# 《土木工程地质》

# 第二章 地层与地质构造

西南交通大学 凌斯祥

西南交通大学

- **学习目标：**
  - 1.了解地层、地质构造的基本含义和类型;
  - 2.掌握地层及岩层产状，各类褶皱、断层构造类型与地表形态的关系，能利用所学知识解释常见的构造地貌的形成及特征;
  - 3.掌握地质构造的实践意义.
- **技能目标：**
  - 1.掌握罗盘运用、阅读地质剖面图技巧;
  - 2.能将地质构造知识运用于生活实践.
- **情感目标：**
  - 感悟体验大自然的神奇，培养学生热爱自然，探索 自然的科学精神。

西南大学通

# 本讲内容

## 主要课程内容

1. 地壳运动与地质作用
2. 绝对年代法
3. 相对年代法
4. 地质年代表
5. 岩层
6. 岩层产状
7. 褶曲要素
8. 褶曲分类

## 知识点

1. 地层新老关系方法
2. 地层接触关系
3. 地质年代表
4. 岩层产状及表示方法
5. 褶曲分类与判别

西安交通大学

# 第一节 地壳运动及地质作用

## 一、 地壳运动

## 二、地壳运动成因理论

## 三、地质作用

西南交通大学

# 第一节 地壳运动及地质作用

## 一、地壳运动

- 1. 地壳运动的概念
  - 地壳岩石圈自形成以来一直不停地运动着。地壳运动又称构造运动，指主要由地球内力引起岩石圈地壳变化、使岩层或岩体发生变形和变位的运动机械运动。它是使地壳产生褶皱、断裂等各种地质构造，引起海、陆分布变化，地壳隆起和凹陷，以及形成山脉、海沟，产生火山、地震等的基本原因。
- 2. 地质构造的概念与类型
  - 构造运动引起地壳岩石变形和变位，这种变形、变位被保留下来的形态或“痕迹”被称为地质构造。地质构造有两种主要类型：褶皱和断裂，还包括水平岩层、倾斜岩层、直立岩层。

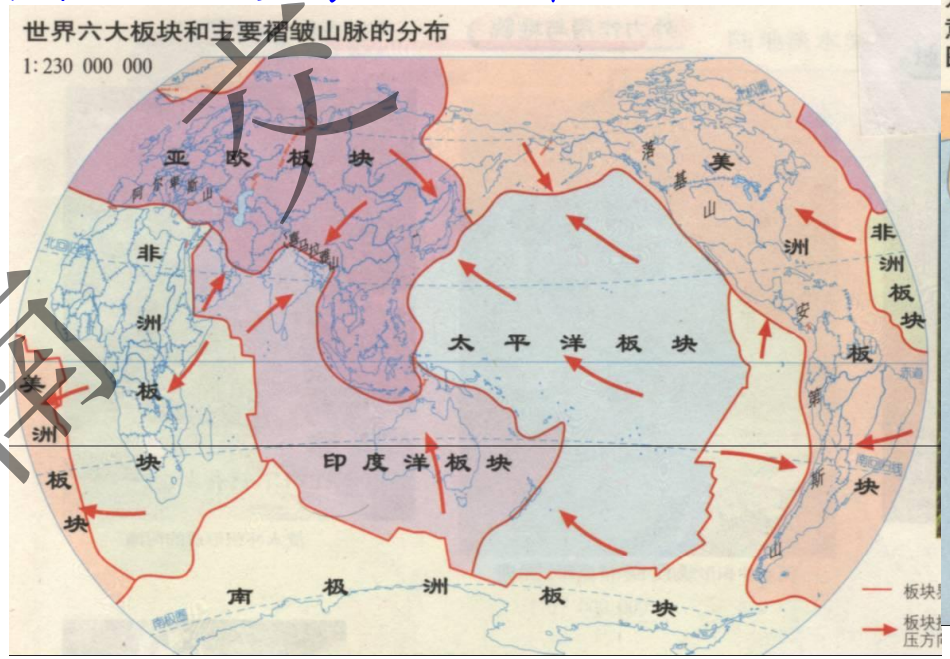
内力作用
- 地壳运动
- 变质作用
- 岩浆活动
- 地震






# 第一节 地壳运动及地质作用

- 3. 地壳运动的基本形式有两种，即水平运动和垂直运动。
- 1）水平运动 指地壳沿地表切线方向产生的运动。
- 主要表现为地壳岩石圈的水平挤压或水平拉伸，引起岩层的褶皱和断裂，可形成巨大的褶皱山系、裂谷和大陆漂移等。(造山运动)
  - 水平运动的标志：
    - 地壳板块运动
    - 建筑物被错动
    - 河流、山脊等发生同步弯曲或错断
    - 构造变形

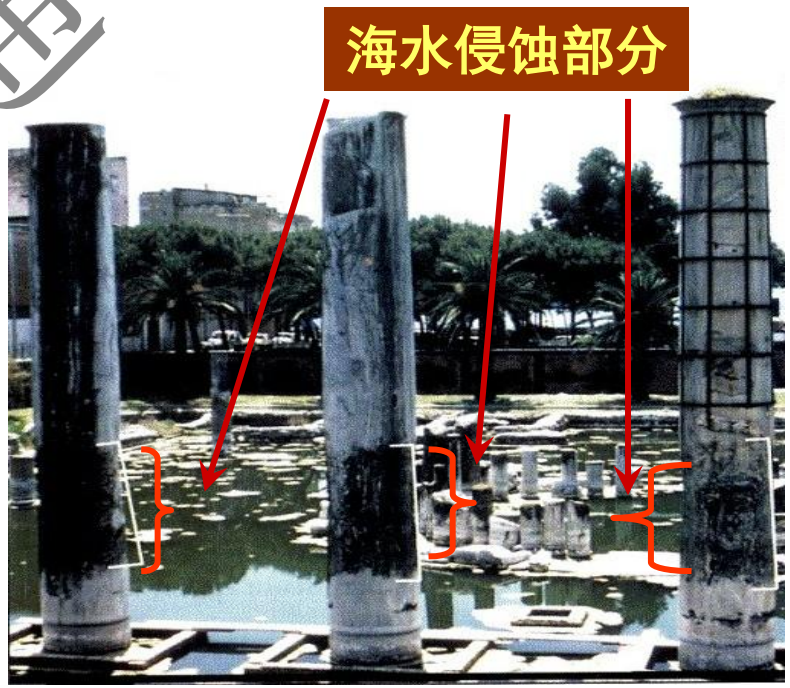





# 第一节 地壳运动及地质作用

- 2）垂直运动 指地壳沿地表法线方向产生的运动，即垂直于地表的运动。
- 主要表现为岩石圈的垂直上升或下降，引起地壳大面积的隆起和凹陷，形成海侵和海退等。**(造陆运动)**
  - 升降运动的标志：
    - 河流阶地、海成阶地、夷平面、多层溶洞等
    - 沉积环境及沉积厚度等变化
    - 地层接触关系

✓ 水平运动和垂直运动是紧密联系的，在时间和空间上往往交替发生。




那不勒斯海岸的三根石柱

西南大学通用

- 4. 按时间顺序，将地壳运动（构造运动）可分为：
  - **古构造运动**：发生在地质时期内的构造运动。
  - **新构造运动**：晚第三纪以来的构造运动。
  - **现代构造运动**：人类历史以来产生的新构造运动。

## 二、地壳运动成因理论

- 1. 对流说
  - 地幔物质呈塑性状态，且上部温度低、下部温度高，温度高的物质向上膨胀，温度低的物质向下沉降；在温差作用下形成对流，导致上覆地壳运动。
- 2. 均衡说
  - 地幔内存在一个重力均衡面，因密度不一致导致厚薄不一；当地表出现剥蚀或沉积，促使均衡面上的地幔物质产生移动，导致上覆地壳运动。
- 3. 地球自转说
  - 地球自转导致地壳物质发生挤压、抬升、拉张和下降等变形、变位。

西南交通大学

# 第一节 地壳运动及地质作用

## 4. 板块构造学说

- 板块运动学说是在大陆漂移说和海底扩张说的基础上提出来的。该学说认为地球在形成过程中，表层冷凝成地壳，以后地球内部热量在局部聚集成高热点，并将地壳胀裂成六大板块，见图 2—1。

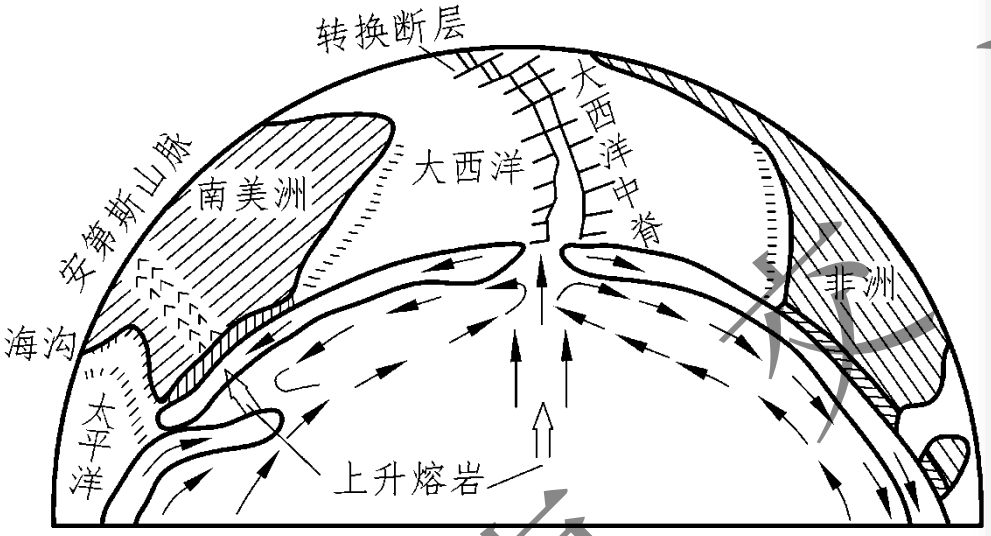
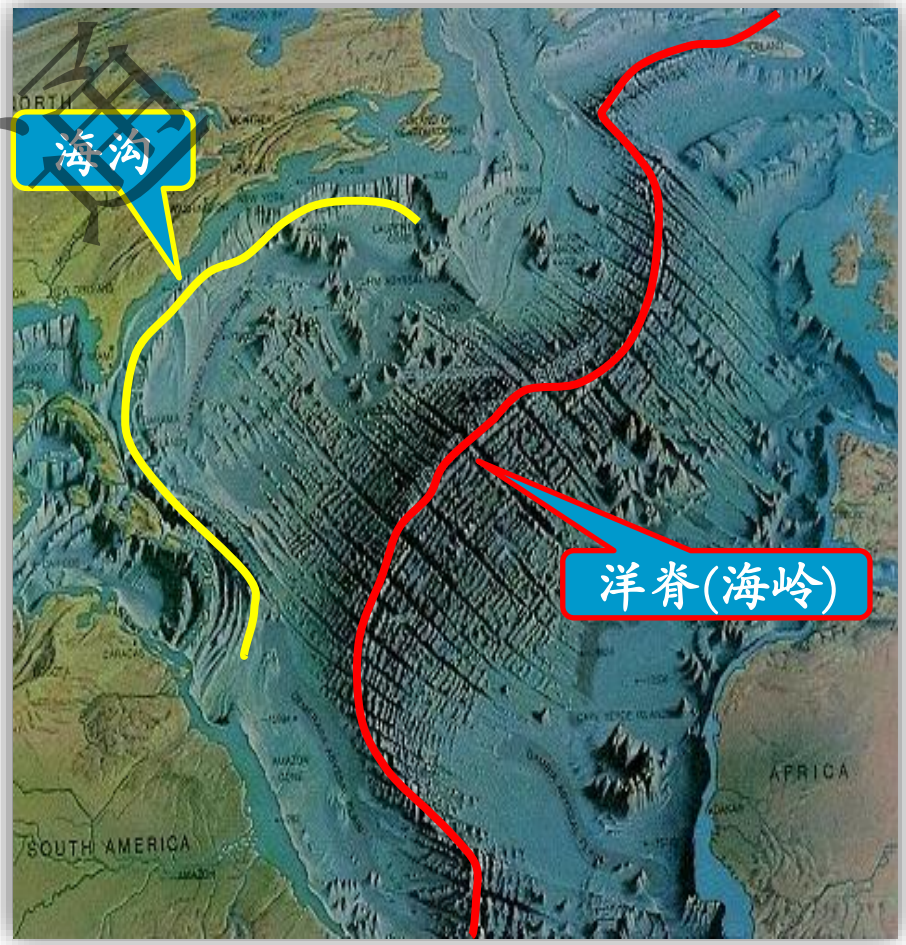



图 2—1 地幔对流拉动岩石圈板块移动
（据J. Wylie, 1975）



## 三、地质作用

- **1. 地质作用的概念**

- （1）地质作用是指由自然动力引起地球（最主要是地幔和岩石圈）的物质组成、内部结构和地表形态发生变化的作用。主要表现为对地球的矿物、岩石、地质构造和地表形态等进行的破坏和建造作用。
- （2）按照能源和作用部位的不同，地质作用又分为内动力地质作用和外动力地质作用。
- 由内能引起的地质作用叫**内动力地质作用**，主要包括**构造运动、岩浆活动和变质作用**。在地表主要形成山系、裂谷、隆起、凹陷、火山、地震等现象。
- 由外能引起的地质作用叫**外动力地质作用**，主要有**风化作用、风的地质作用、流水的地质作用、冰川的地质作用、冰水的地质作用、重力的地质作用**等，在地表主要形成戈壁、沙漠、黄土塬、洪水、泥石流、滑坡、岩溶、深切谷、冲积平原等现象。

# 第二节 地层的概念

## 一、绝对年代法

## 二、相对年代法

## 三、地质年代表

西南交通大学

# 第二节 地层的概念

- 地史学中，将各种地质事件发生的先后次序和绝对时间称地质年代。
- 地层也泛称岩层，是在一定地质时期内所形成的岩石，包括：岩浆岩、沉积岩、变质岩。在地史学中，将各个地质历史时期形成的岩石，称为该时期的地层。
- 地层的新、老关系，对判定地质构造发生的时间、确认褶曲、断层等地质构造形态的存在与性质，有着非常重要的作用。确定地层新、老关系的方法有两种，即绝对年代法和相对年代法。

## 一、绝对年代法

- 绝对年代法是指通过确定地层形成时的准确时间，依此排列出各地层新、老关系的方法。确定地层形成时的准确时间，主要是通过测定地层中的放射性同位素年龄来确定。
- 目前世界各地地表出露的古老岩石都已进行了同位素年龄测定，如南美洲圭亚那的角闪岩为（4130± 170）Ma（Ma：百万年），我国冀东络云母石英岩为3650～3770Ma。

## 二、相对年代法

- 相对年代法是通过比较各地层的沉积顺序、古生物特征和地层接触关系来确定其形成先后顺序的一种方法。因无需精密仪器，故被广泛采用。

### （一）地层层序法

- 一般情况下，先沉积的老岩层在下，后沉积的新岩层在上。只要把一个地区所有地层按由下向上的顺序衔接起来，就可确定其新老关系。当地层挤压使地层倒转时，新老关系相反。见图2—2。

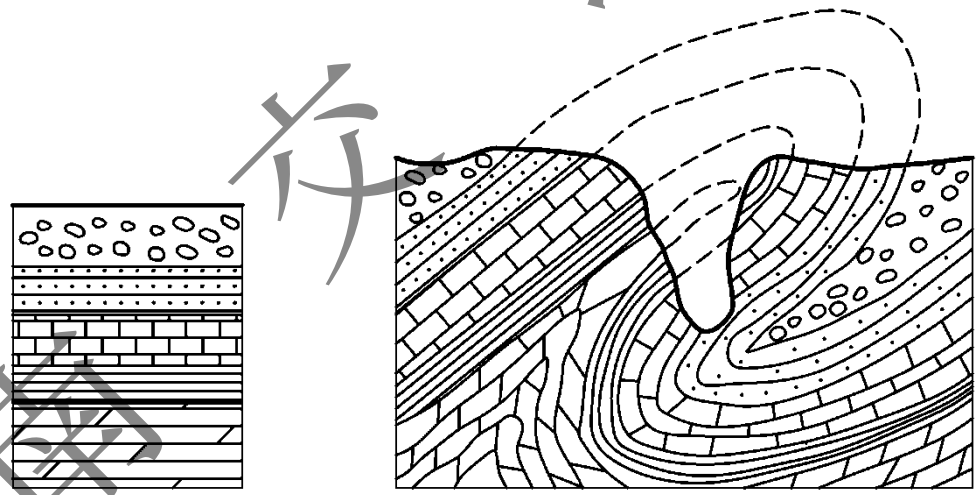



图2—2 地层层序法

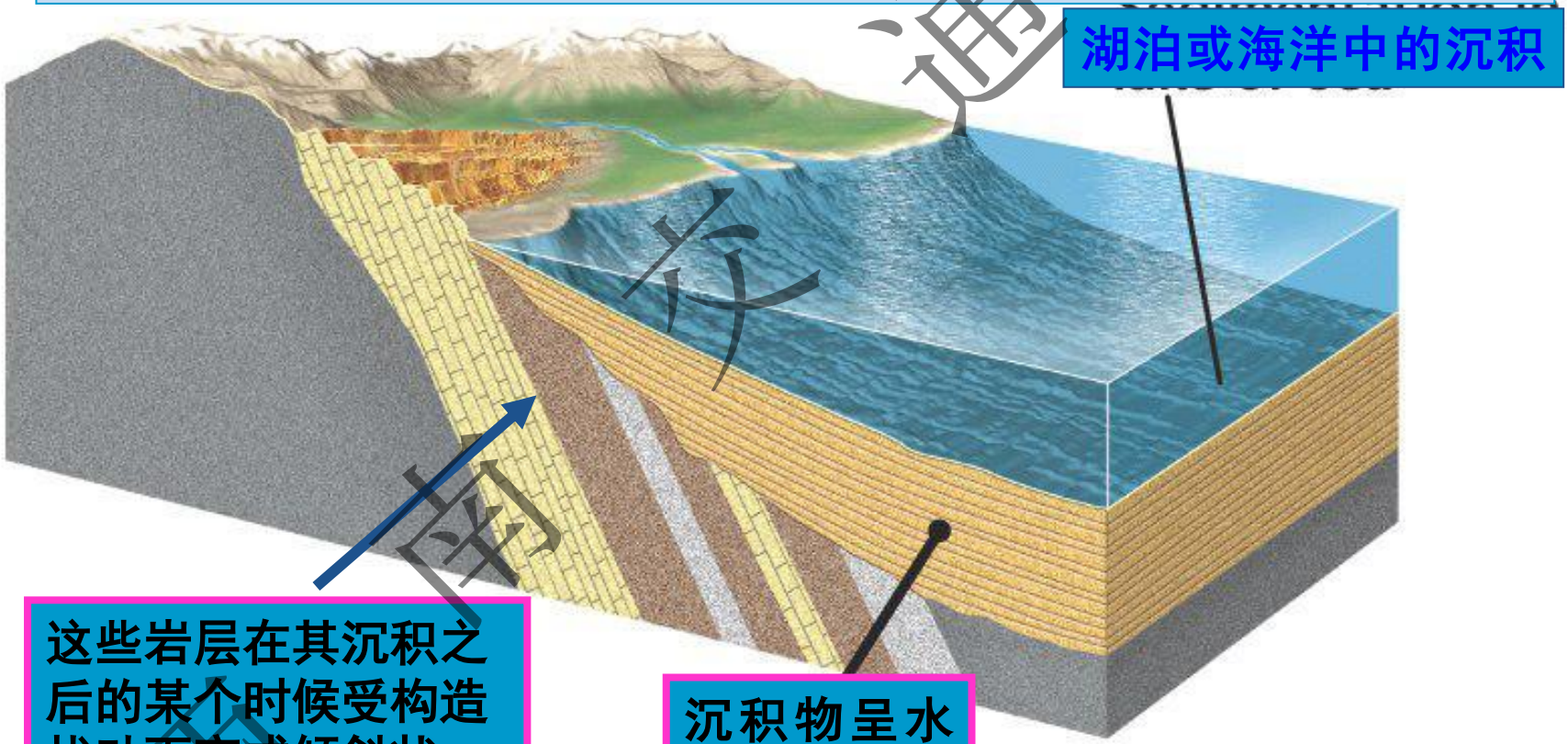
# 第二节 地层的概念

## 1. 层序建立的三原则：

① 地层由下而上形成；②原始产状是水平的；③岩层形成后只经历过整体上下运动,岩层倾斜必须<90.

## 2. 地层层序律（仅适用于沉积岩）:下老上新

原始水平原理：沉积岩层在沉积时呈水平状或近水平状。



# 第二节 地层的概念

## 1. 层序建立的原则：

**原始水平原理：沉积岩层在沉积时呈水平状或近水平状。**

- 若未经构造扰动（断裂、掀斜、褶皱），沉积岩层将保持其原始水平状态



# 第二节 地层的概念

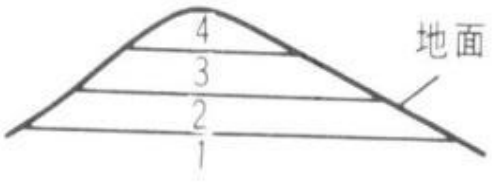
**原始水平原理：沉积岩层在沉积时呈水平状或近水平状。**

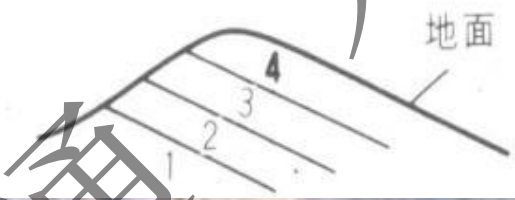
- 若岩层是倾斜的，就意味着在岩层沉积后发生过某种构造扰动。



## 2. 地层层序律

地层层序律：原始产出的地层**老的在下，新的在上**（即下老上新）





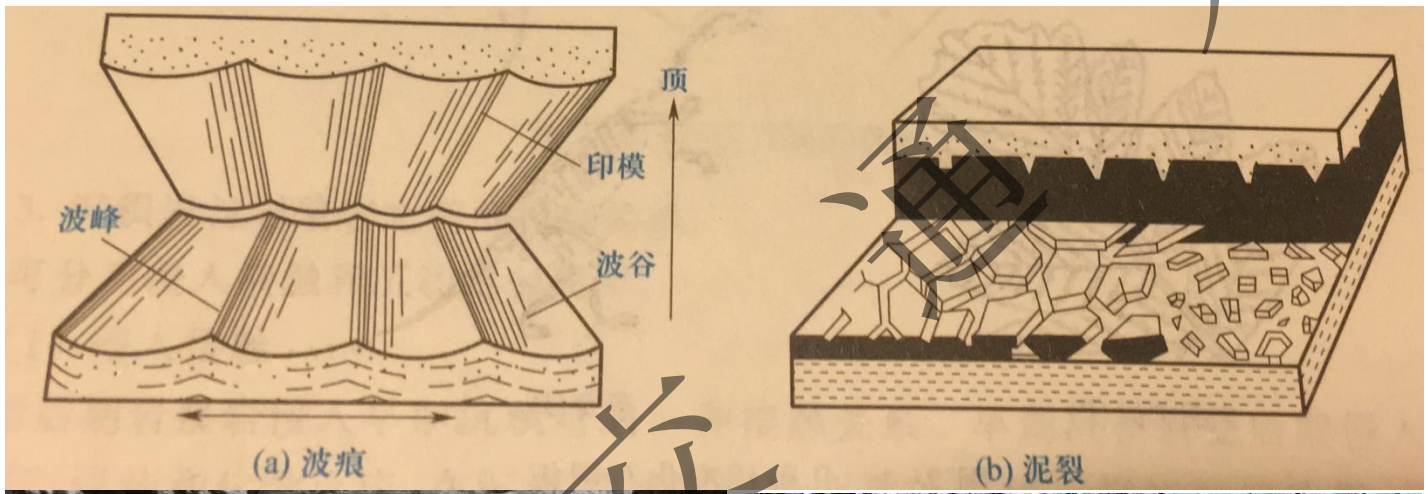


越处于上部，岩层越新。

越处于底部，岩层越老。

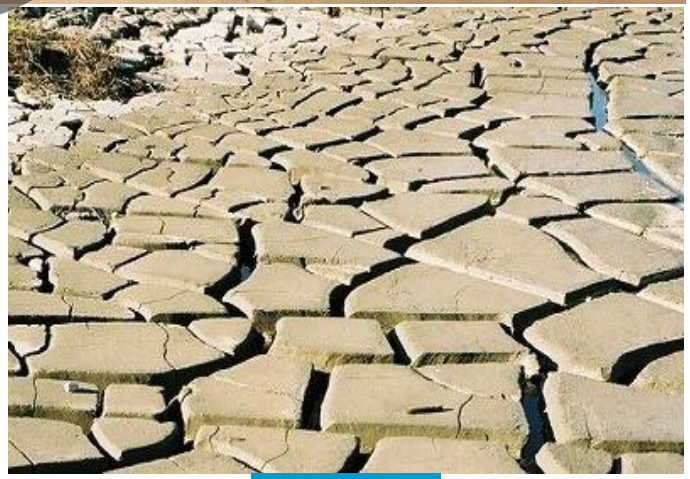
# 第二节 地层的概念

- 沉积岩层面构造判断地层新老关系
  - （1）波痕：波峰所指的方向是岩层顶面，即为新岩层方向。
  - （2）泥裂：泥裂开口指的方向为新岩层方向。





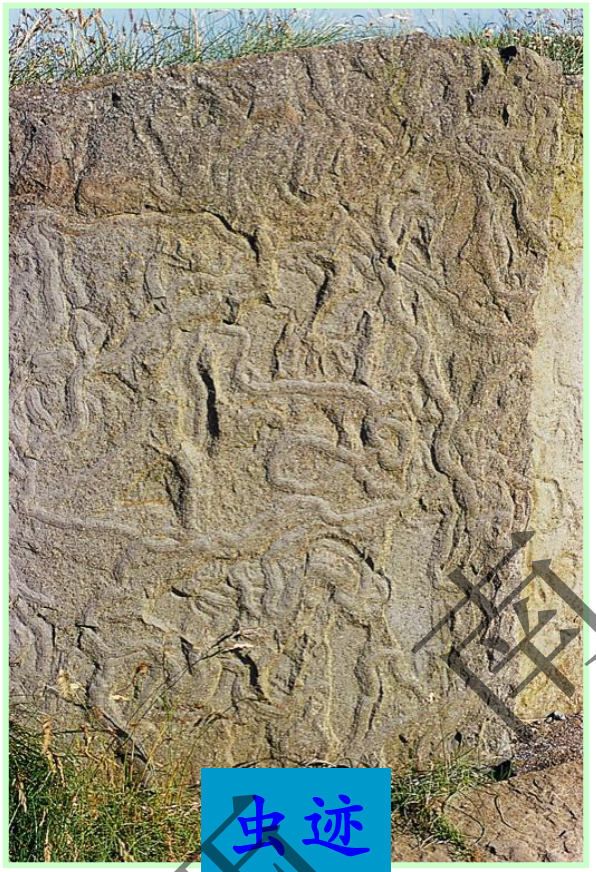

波痕



泥裂

# 第二节 地层的概念

- （3）虫迹：虫迹开口所指的方向为岩层顶面，指向新岩层。（爬行虫在原来松散沉积物爬行而导致松散物凹下去的痕迹，因此凹口代表岩层底面，凸面代表岩层顶面。）
- （4）雨痕：雨痕开口所指的方向为岩层顶面，指向新岩层。（类似虫迹的判断。）



虫迹







雨痕

## （二）古生物法

- 古生物演化遵循由简单到复杂、由低级到高级的原则，即地质时期越古老，生物结构越简单；地质时期越新，生物结构越复杂。
- 埋藏在岩石中的生物化石结构也反映了这一过程。化石结构越简单，地层时代越老，化石结构越复杂，地层时代越新，即可依据岩石中的化石种属来确定岩石的新老关系。

✓ 化石—埋藏在岩层中的古代生物遗体或遗迹。

“标准化石”
—分布的地理区域广
—生存时间短



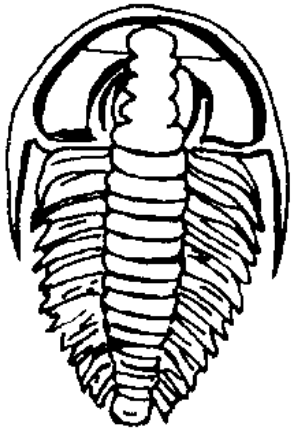
三叶虫化石





恐龙足迹（遗迹化石）

西南交通大学



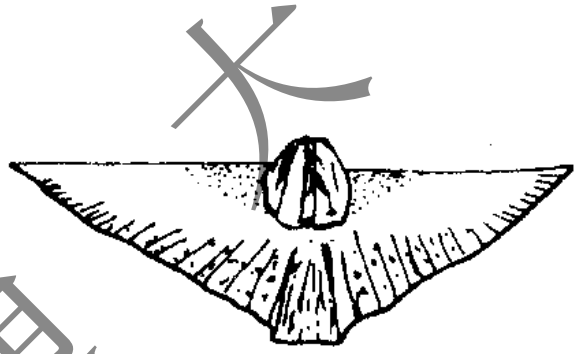
三叶虫（∈）



珠角石（O）



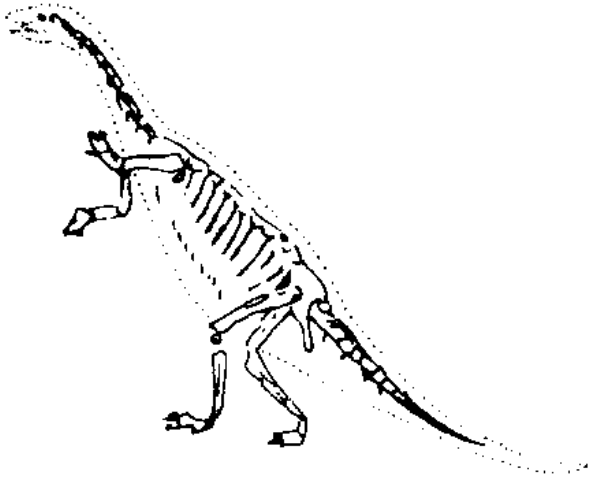
笔石（S）



石燕（D）



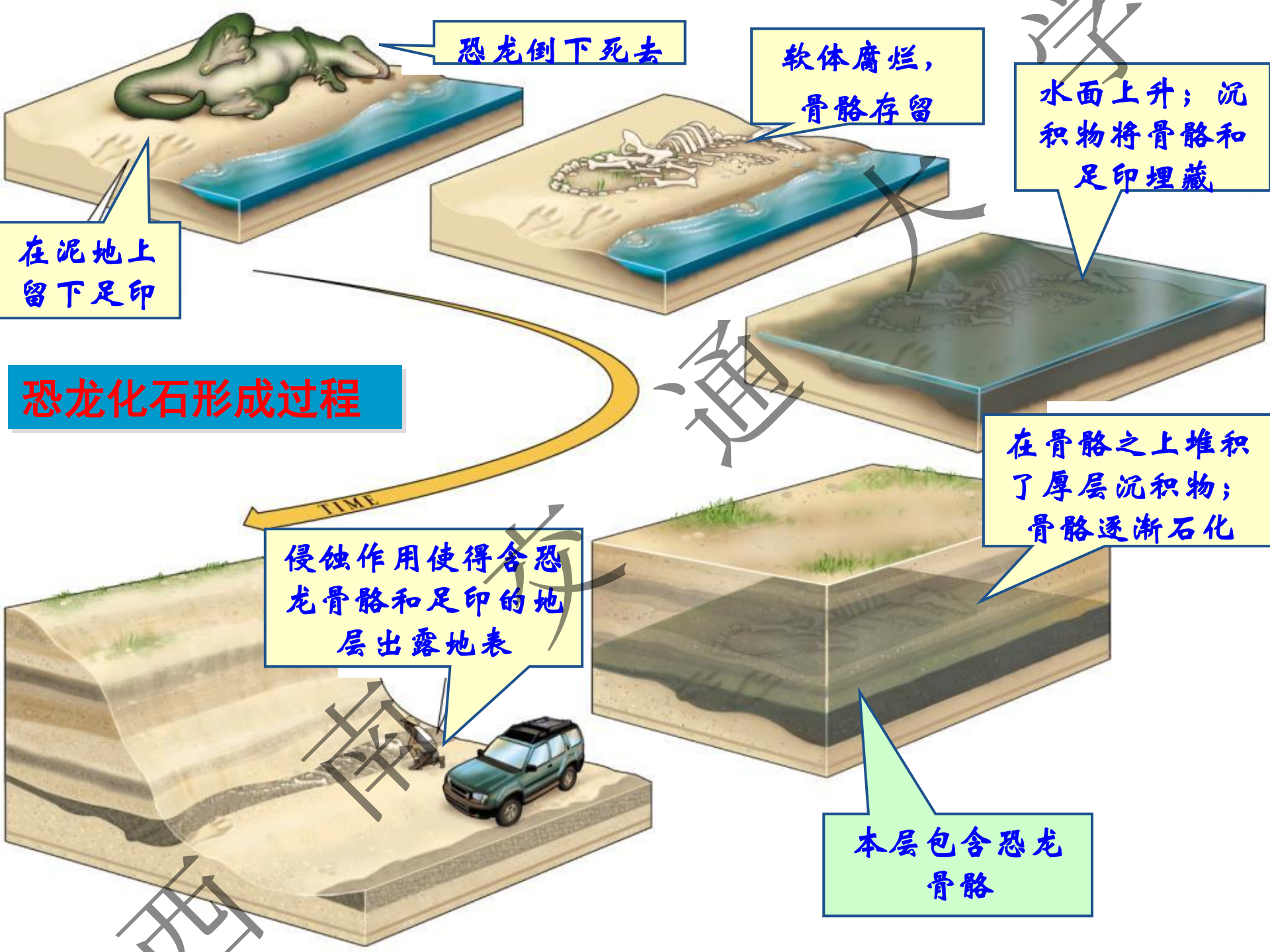
大羽羊齿（P）



恐龙（J）

图2－4 几种标准化石图版

西南交通大学


恐龙倒下死去
软体腐烂，骨骼存留
水面上升；沉积物将骨骼和足印埋藏
在泥地上留下足印
恐龙化石形成过程
TIME
在骨骼之上堆积了厚层沉积物；骨骼逐渐石化
侵蚀作用使得含恐龙骨骼和足印的地层出露地表
本层包含恐龙骨骼

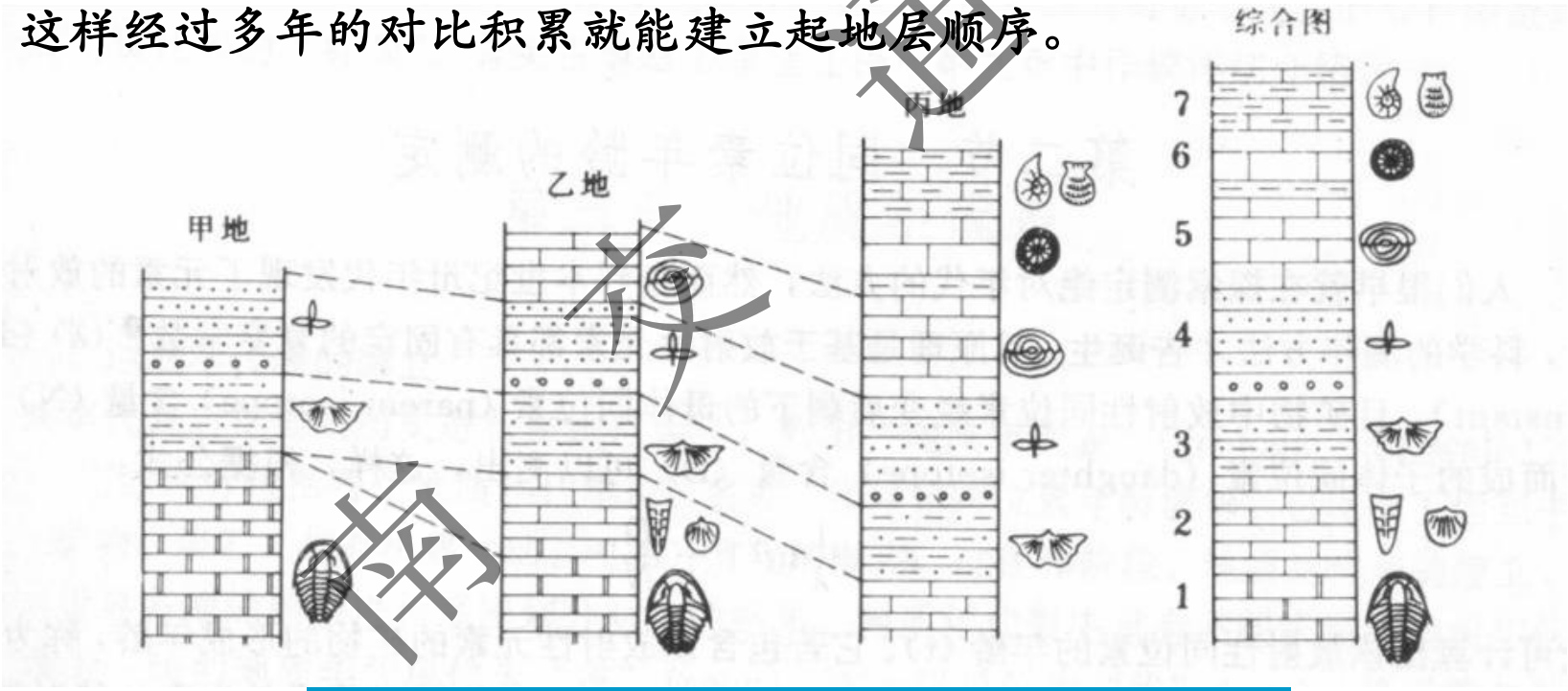


恐龙足迹（遗迹化石）

# 第二节 地层的概念

古生物法（生物层序律）——相同时期相同环境中所形成的地层，只要原来海洋或陆地相通，都含有相同化石及其组合。

地层层序和化石层序是相辅相成的，根据地层层序律确定地层新老，可以帮助确定化石的新老；反过来，根据地层中化石的新老，也可以确定地层的新老。这样经过多年的对比积累就能建立起地层顺序。




地层划分与对比及综合地层柱状图

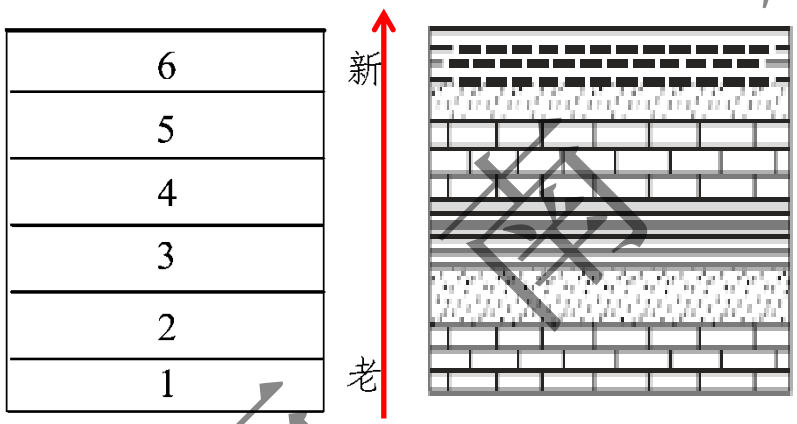
# 第二节 地层的概念

## （三）地层接触关系法

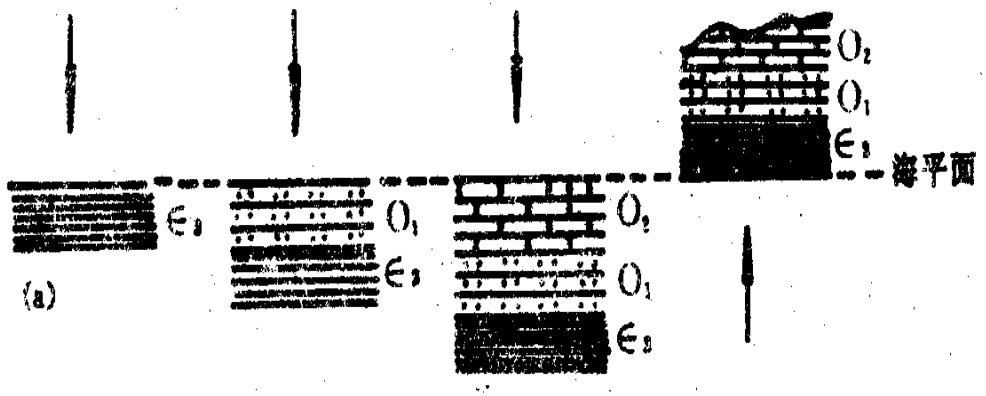
- 地层间的接触关系，是构造运动、岩浆活动和地质发展历史的记录。沉积岩、岩浆岩及其相互间均有不同的接触类型，据此可判别地层间的新老关系。

### 1. 沉积岩间的接触关系

- 沉积岩间的接触，基本上可分为整合接触与不整合接触两大类型。
- （1）整合接触
  - 地层间连续、时间上连续，产状上一致，平行的接触关系称为整合接触。反映地壳连续均匀下降，连续沉积形成。
  - 特点：地质图上地层分界线平行重合一致




整合接触关系

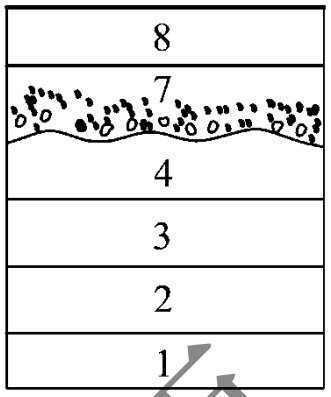



沉积岩的接触关系

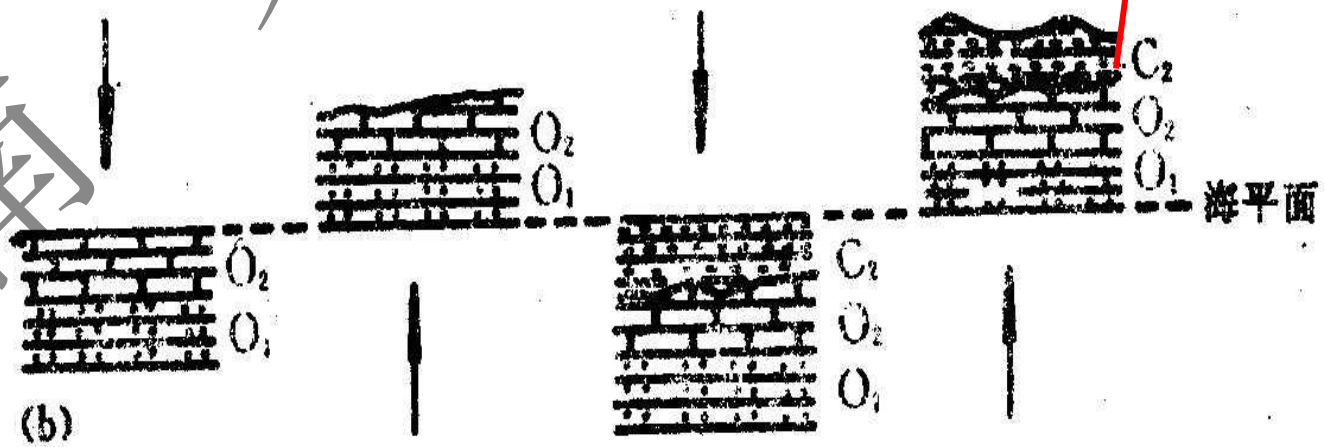
# 第二节 地层的概念

- （2）不整合接触
- 当沉积岩地层之间有明显的沉积间断时，即沉积时间明显不连续，有一段时期没有沉积，称为不整合接触。又可分为平行不整合接触和角度不整合接触两类。
- 1）平行不整合接触：又称假整合接触。指上、下两套地层间有沉积间断，但岩层产状仍彼此平行的接触关系。它反应了地壳先下降接受稳定沉积，然后抬升到侵蚀基准面以上接受风化剥蚀，再后地壳又下降接受稳定沉积的地史过程。时间上不连续，两套地层产状基本一致。但有明显的沉积间断，缺失某些地质时代的地层，由于地壳交替升降产生。
  - 特点：地质分界线出现不整合面

缺失S、D纪

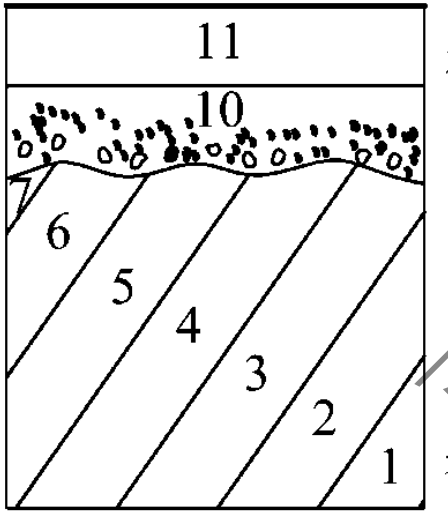


(b)平行不整合接触

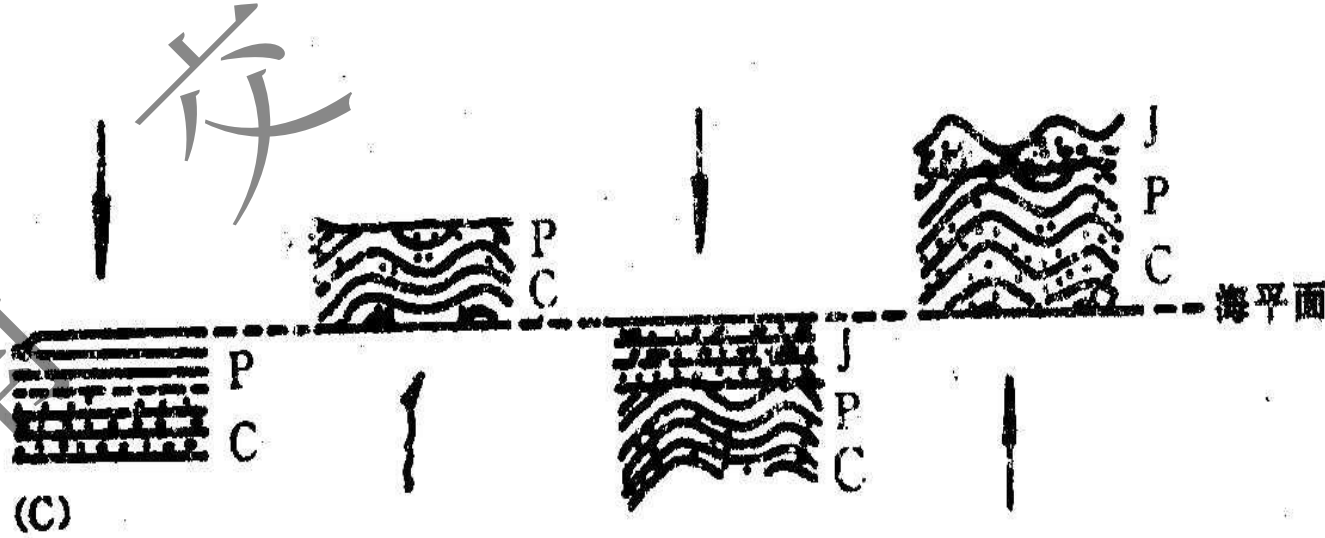


# 第二节 地层的概念

- **2）角度不整合接触**：指上、下两套地层间，既有沉积间断，岩层产状又彼此角度相交的接触关系。它反映了地壳先下降沉积，然后挤压变形和上升剥蚀，再下降沉积的地史过程。
  - 时间上不连续，上下地层有明显的沉积间断，且上下地层产状不一致。表明地壳发生剧烈运动，先形成地层隆起褶皱，然后下沉形成沉积岩层。
- 角度不整合接触关系容易与断层混淆，两者的区别标志是：角度不整合接触界面处有风化剥蚀形成的底砾岩；而断层界面处则为构造岩。




(c)角度不整合接触



## 2. 岩浆岩间的接触关系

- 主要表现为岩浆岩间的穿插接触关系。后期生成的岩浆（2）常插入早期生成的岩浆岩（1）中，将早期岩脉或岩体切隔开。

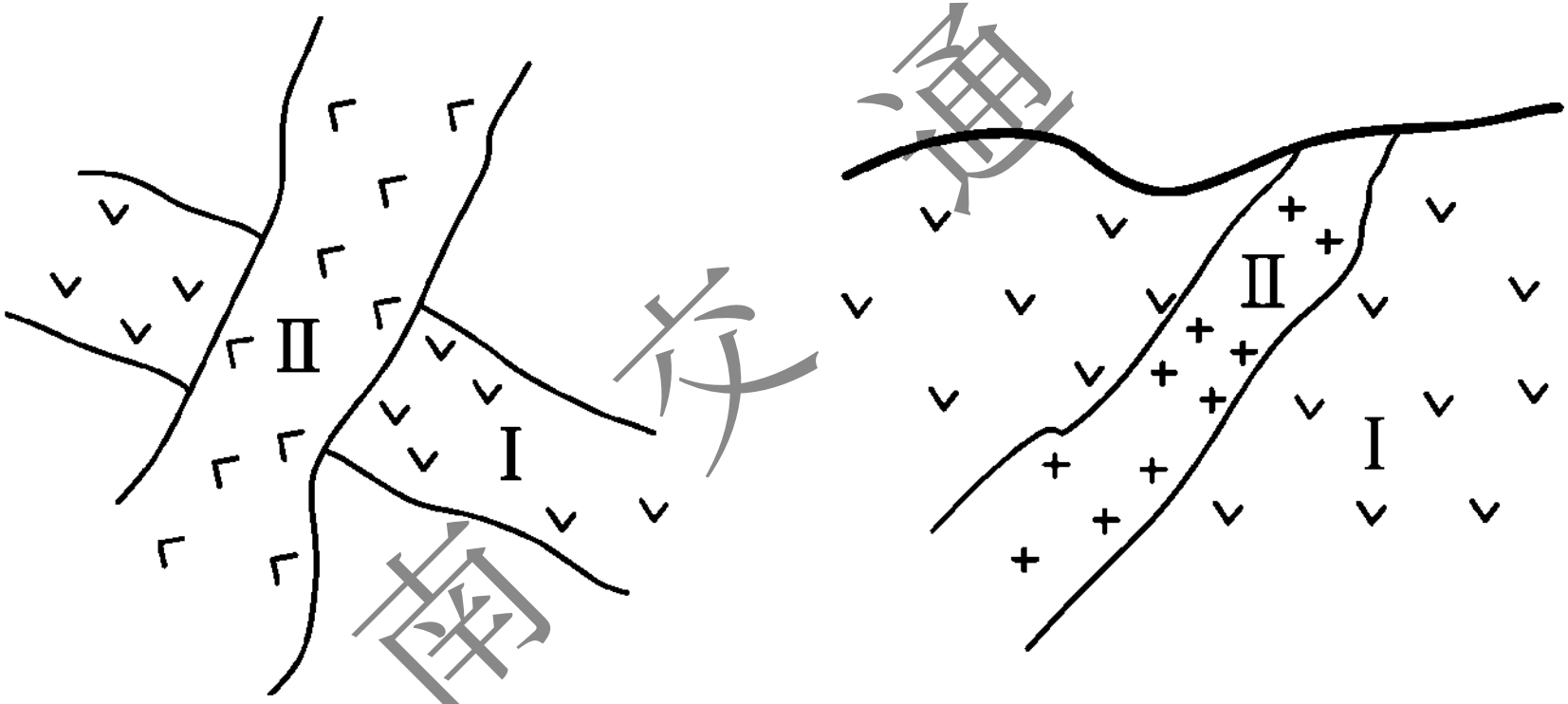
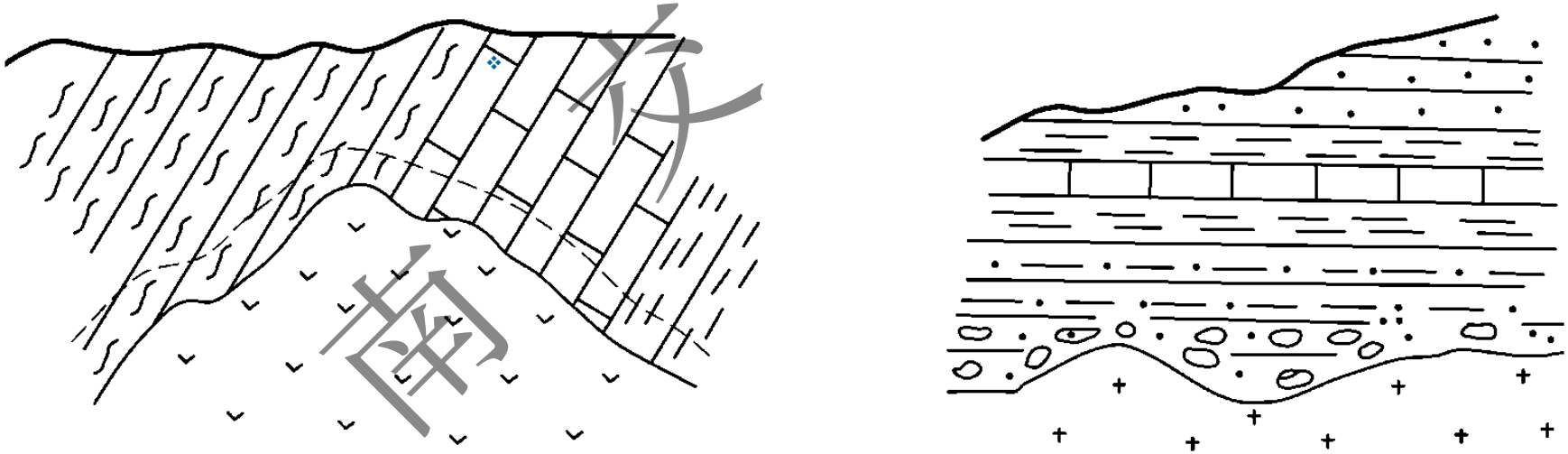



图2—6 岩浆岩的穿插关系

西南交通大学

## 3. 沉积岩与岩浆岩之间的接触关系

- 可分为侵入接触和沉积接触两类。
- （1）侵入接触：指后期岩浆岩侵入早期沉积岩的一种接触关系。早期沉积岩受后期岩浆挤压、烘烤和进行化学反应，在沉积岩与岩浆岩交界带附近形成一层变质带，称变质晕。
- （2）沉积接触：指后期沉积岩覆盖在早期岩浆岩上的一种接触关系。早期岩浆岩因表层风化剥蚀，在后期沉积岩底部常形成一层含岩浆岩砾石的底砾岩。



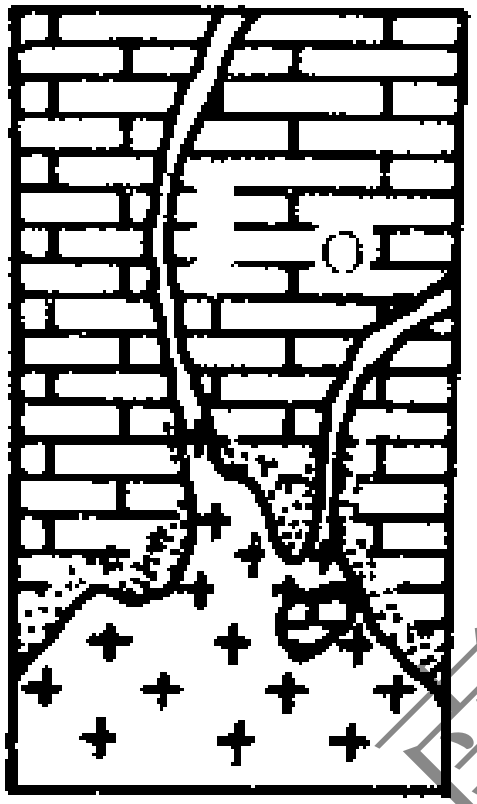
(a) 侵入接触　　(b) 沉积接触

图2—7 沉积岩与岩浆岩的接触关系

西南交通大学

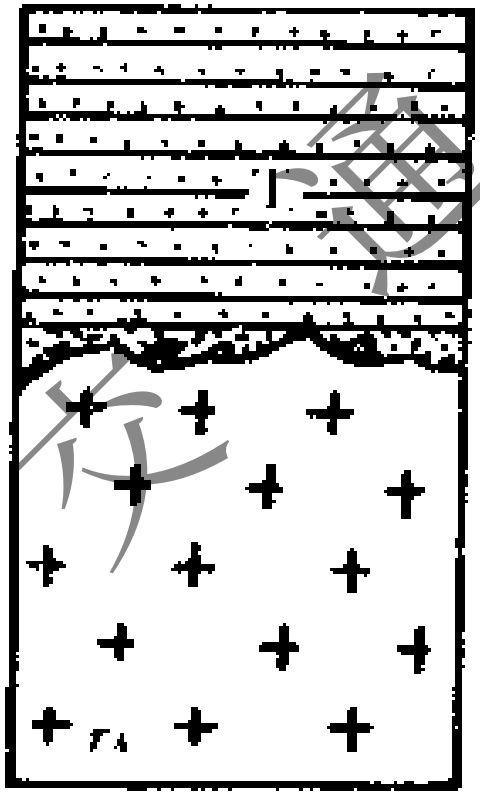
# 第二节 地层的概念

侵入接触



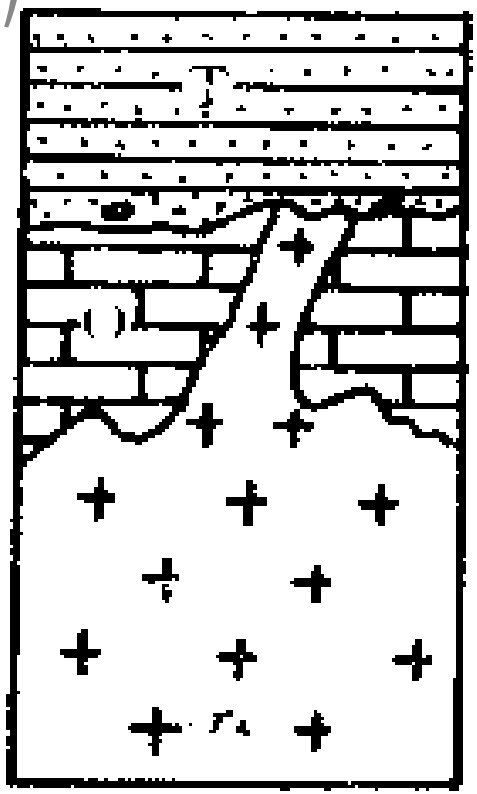
(a)

沉积接触



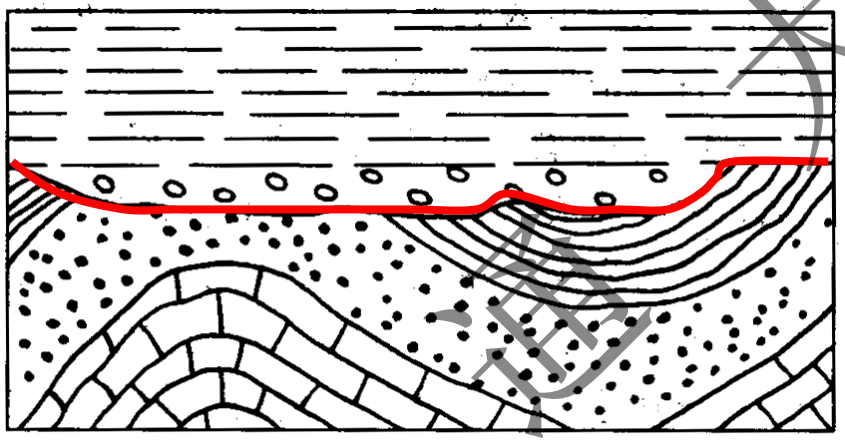
(b)

侵入与沉积接触



(c)

## 课后习题（自学领会）



3.如图所示的岩层的接触关系是（ B ）

A. 整合接触

B. 角度不整合接触

C. 假整合接触

D. 平行不整合接触

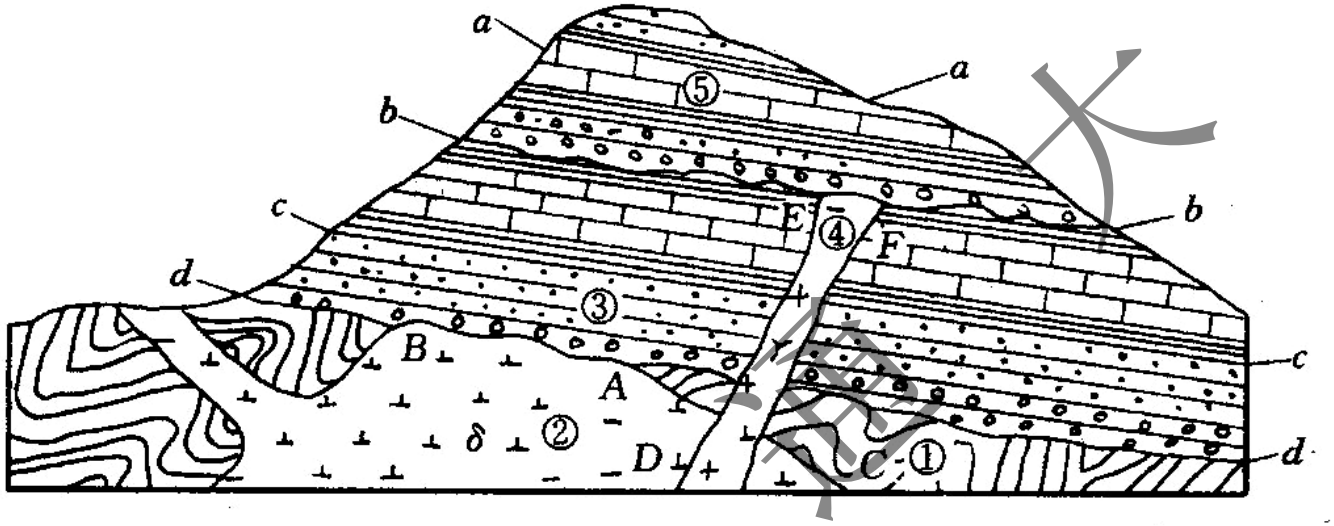
4.某地上、下两套地层时代不连续，产状基本一致，则它们的接触关系是（ C ）

A.整合接触　　B.沉积接触

C.假整合接触　　D.角度不整合

西南交通大学

# 第二节 地层的概念




5.如图所示，关于岩层接触关系表述全部正确的是（ C ）

A.a是整合接触、b是不整合接触、c是整合接触、d是假整合接触

B.a是整合接触、b是整合接触、c是假整合接触、d是角度不整合接触

C.a是整合接触、b是假整合接触、c是整合接触、d是角度不整合接触

D.a是整合接触、b是不整合接触、c是假整合接触、d是整合接触

## 三、地质年代表

- 根据地层形成顺序、生物演化阶段、构造运动、古地理特征以及同位素年龄测定，对全球性地层进行划分和对比，综合得出全球地质年代表。

  - 时间：宙→代→纪→世
  - 地层：宇→届→系→统→（群）→组→段→层

表2－2 地质年代表

| 地质时代（地层系统及代号） | | | | 同位素年龄值（百万年） | 生物界 | | 构造阶段及构造运动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宙（宇） | 代（界） | 纪（系） | 世（统） | | 植物 | 动物 | | |
| 新 | 新生代（界Kz） | 第四纪（系Q） | 全新世(统$Q_4$) | 2 | 被子植物繁盛 | 出现人类 | 新阿尔卑斯构造阶段 | （喜马拉雅构造阶段） |
| | | | 更新世(统$Q_3$) | | | | | |
| | | 新近纪（系N） | 上新世(统$N_2$) | 26 | | 哺乳动物繁盛 | | |
| | | | 中新世(统$N_1$) | | | | | |
| | | 古近纪（系E） | 渐新世(统$E_3$) | 65 | | | | |
| | | | 始新世(统$E_2$) | | | | | |
| 老 | | | 古新世(统$E_1$) | | | | | |

西南交通大学

# 第二节 地层的概念

新

老

| 显生宙（宇） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中生代（界Mz） | 白垩纪（系K） | 晚白垩世(统$K_2$) | | | | | | | |
| | | 早白垩世(统$K_1$) | 137 | 裸子植物繁盛 | 爬行动物繁盛 | 无脊椎动物继续演化发展 | 老阿尔卑斯构造阶段 | 燕造山阶构段 | |
| | 侏罗纪（系J） | 晚侏罗世(统$J_3$) | | | | | | | |
| | | 中侏罗世(统$J_2$) | | | | | | | |
| | | 早侏罗世(统$J_1$) | 193 | | | | | 印造支阶构段 | |
| | 三叠纪（系T） | 晚三叠世(统$T_3$) | | | | | | | |
| | | 中三叠世(统$T_2$) | | | | | | | |
| | | 早三叠世(统$T_1$) | 230 | | | | | | |
| 古生代（界Pz） | 二叠纪（系P） | 晚二叠世(统$P_2$) | | | | | （海西）华力西构造阶段 | | |
| | | 早二叠世(统$P_1$) | 283 | 蕨类及原始裸子植物繁盛 | 两栖动物繁盛 | | | | |
| | 石炭纪（系C） | 晚石炭世(统$C_3$) | | | | | | | |
| | | 中石炭世(统$C_2$) | | | | | | | |
| | | 早石炭世(统$C_1$) | 350 | | | | | | |
| | 泥盆纪（系D） | 晚泥盆世(统$D_3$) | | | 鱼类繁盛 | | | | |
| | | 中泥盆世(统$D_2$) | | 裸蕨植物繁盛 | | | | | |
| | | 早泥盆世(统$D_1$) | 400 | | | | | | |
| | 志留纪（系S） | 晚志留世(统$S_3$) | | | | 海生无脊椎动物繁盛 | 加里东构造阶段 | | |
| | | 中志留世(统$S_2$) | | 藻类及菌类植物繁盛 | | | | | |
| | | 早志留世(统$S_1$) | 435 | | | | | | |
| | 奥陶纪（系O） | 晚奥陶世(统$O_3$) | | | | | | | |
| | | 中奥陶世(统$O_2$) | | | | | | | |
| | | 早奥陶世(统$O_1$) | 500 | | | | | | |
| | 寒武纪（系$\epsilon$） | 晚寒武世(统$\epsilon_3$) | | | | | | | |
| | | 中寒武世(统$\epsilon_2$) | | | | | | | |
| | | 早寒武世(统$\epsilon_1$) | 570 | | | | | | |

西南交通大学

# 第二节 地层的概念

新

老

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元古宙（宇 Pt） | 晚元古代 | （界 $Pt_3$） | 震旦纪（系 Z） | 晚震旦世（统 $Z_2$） | 800 | 裸露无脊椎动物出现 | 晋宁运动 |
| | | | | 早震旦世（统 $Z_1$） | | | |
| | | | | | 1000 | | |
| | 中元古代 | （界 $Pt_2$） | | | 1900 | 生命现象开始出现 | 吕梁运动 |
| | 早元古代 | （界 $Pt_1$） | | | 2500 | | 五台运动<br>阜平运动 |
| 太古宙（宇 Ar） | 太古代 | | | | 4600 | 地球形成 | |

晚元古代　　古生代　　中生代

- 地质年代：Z→Є→O →S →D →C →P →T →J →K

→R(E →N) →Q

新生代

## 地质年代表

### 地质年代背诵口诀

新生早晚三四纪，六千万年喜山期；
中生白垩侏叠三，燕山印支两亿年；
古生二叠石炭泥，志留奥陶寒武系；
震旦青白蓟长城，海西加东到晋宁

# 第三节 岩层及岩层产状

## 一、岩层

- 1.水平岩层
- 2.倾斜岩层
- 3. 直立岩层

## 二、岩层产状

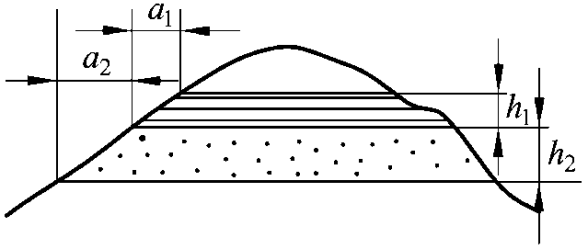
- 1. 产状要素
- 2. 产状要素测量与记录

西南交通大学

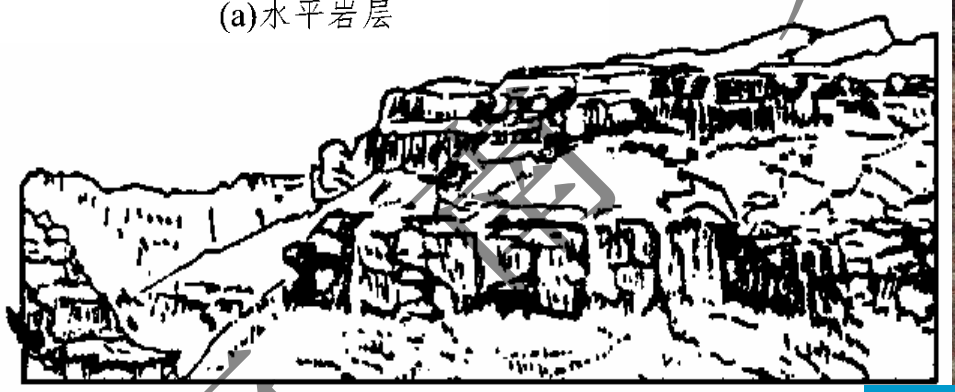
# 第三节 岩层及岩层产状

## 一、岩 层

- 岩 层是一般指具有层理构造的岩石，一般是沉积岩。岩层的空间分布状态称岩层产状。岩层按其产状可分为水平岩层、倾斜岩层和直立岩层。
- 1. 水平岩层(horizontal stratum)
  - 指岩层面与水平面呈平行或近平行的岩层。习惯上将岩层面与水平面夹角（也称倾角）小于 5° 的岩层都称为水平岩层，又称水平构造。




*a*—露头宽度　*h*—岩层厚度
(a)水平岩层



水平构造的地貌景观(阶梯状陡崖)

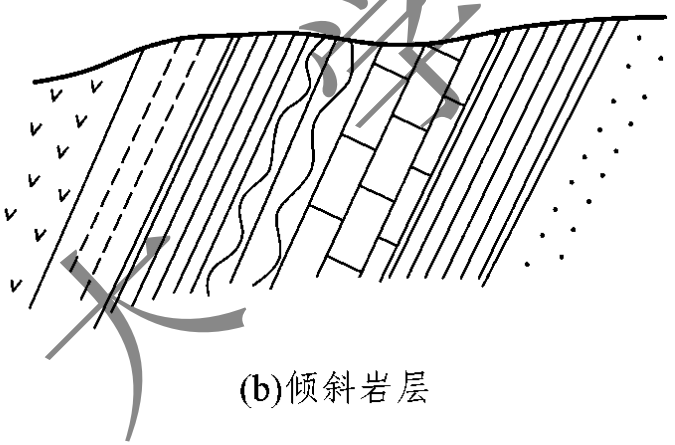


水平岩层



沉积岩的水平岩层（美国科罗拉多）

# 第三节 岩层及岩层产状

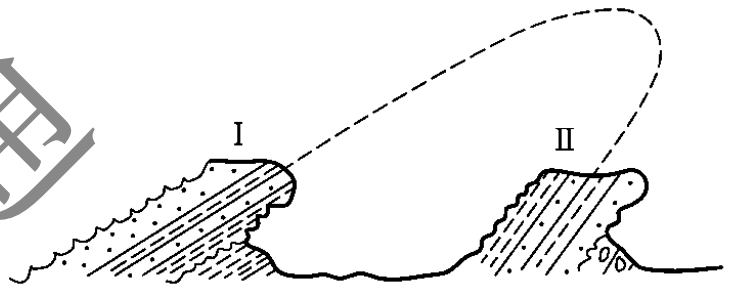


(b)倾斜岩层

## 2. 倾斜岩层

- 指岩层面与水平面有一定夹角的岩层。自然界绝大多数岩层是倾斜岩层，倾斜岩层是构造挤压或大区域内不均匀抬升、下降，使岩层向某个方向倾斜而成的。

- 一般情况下，倾斜岩层仍然保持顶面在上、底面在下、新岩层在上、老岩层在下的产出状态，称为正常倾斜岩层。
- 当构造运动强烈，使岩层发生倒转，出现底面在上、顶面在下、老岩层在上、新岩层在下的产出状态时，称为倒转倾斜岩层。




I—正常层序，波峰朝上；II—倒转层序，波峰朝下

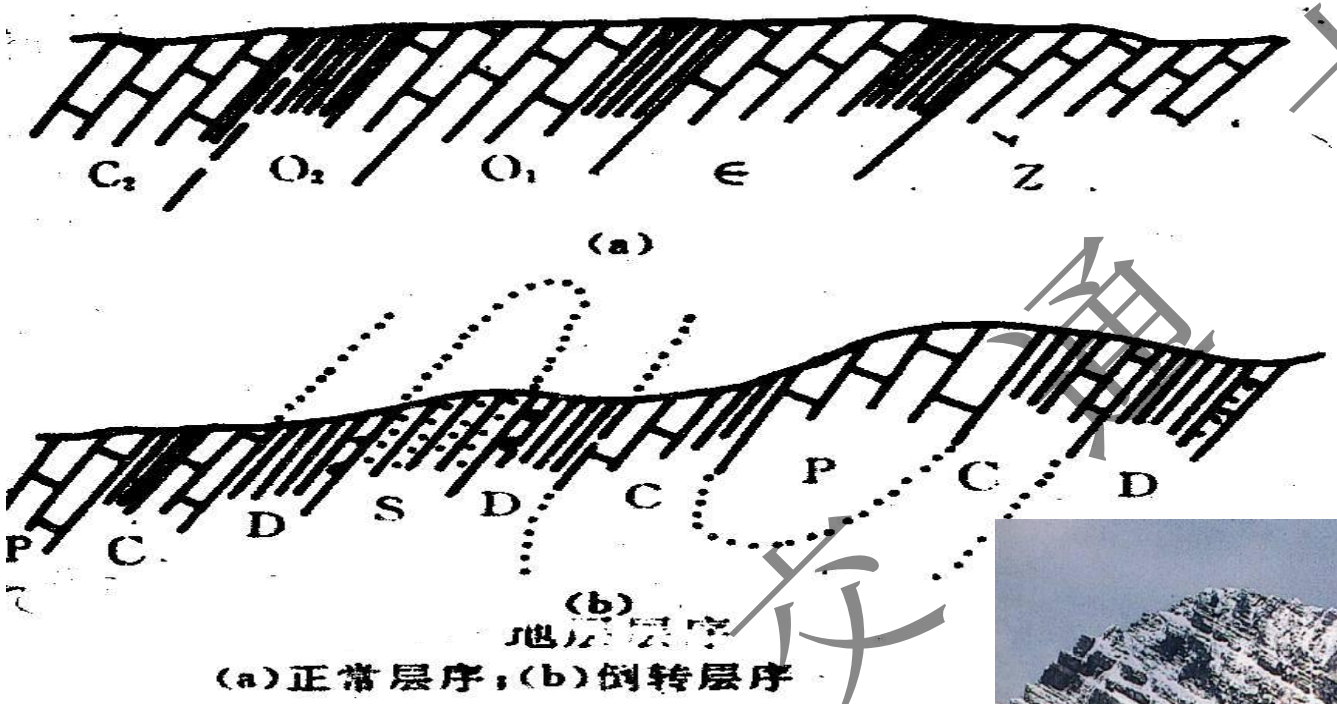
(a)倒转岩层

- 岩层的正常与倒转主要依据化石确定，也可依据岩层层面构造特征（如岩层面上的泥裂、波痕、虫迹、雨痕等）或标准地质剖面来确定。

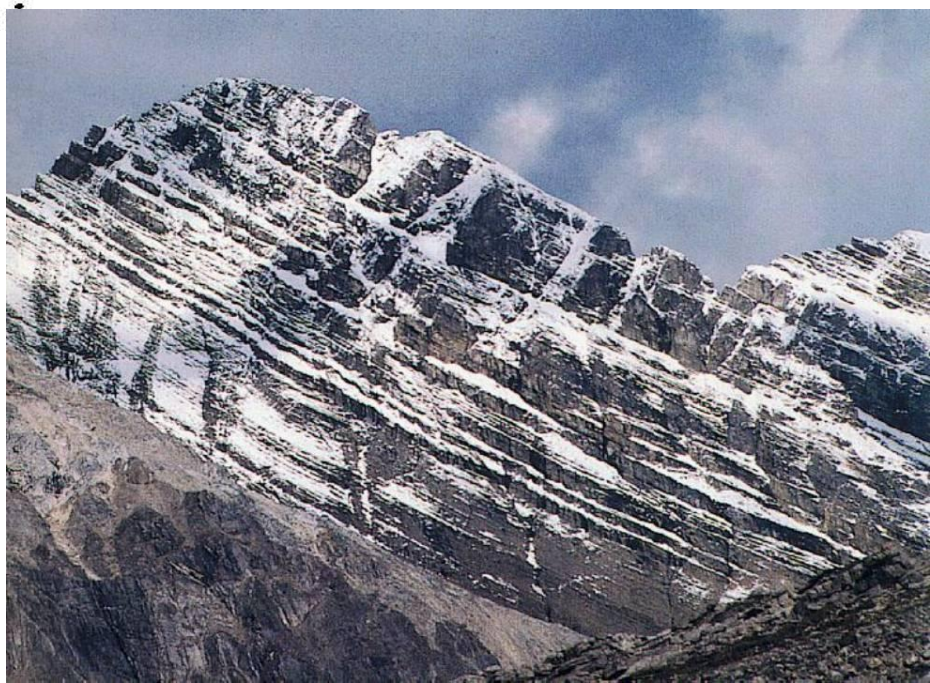
- 倾斜岩层按倾角 $\alpha$ 的大小又可分为缓倾岩层（$\alpha$ <30°）、陡倾岩层（30° ≤ $\alpha$ < 60°）和陡立岩层（$\alpha$ ≥ 60°）。

西南交通大学

# 倾斜岩层(tilted stratum)



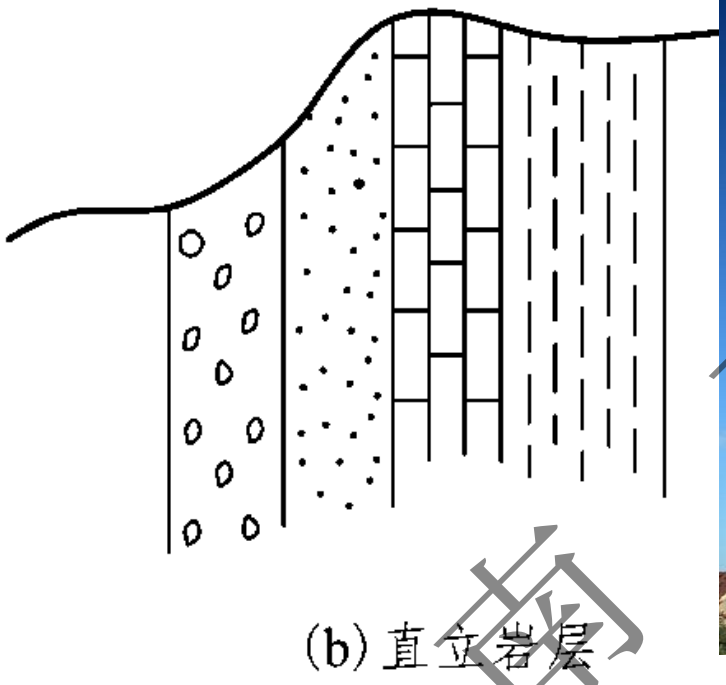

(a)正常层序；(b)倒转层序



倾斜岩层

西南交通大学

- **3. 直立岩层**
- **指岩层倾角等于90° 时的岩层。绝对直立的岩层也较少见，习惯上将岩层倾角大于85° 的岩层都称为直立岩层。**



(b) 直立岩层



直立岩层

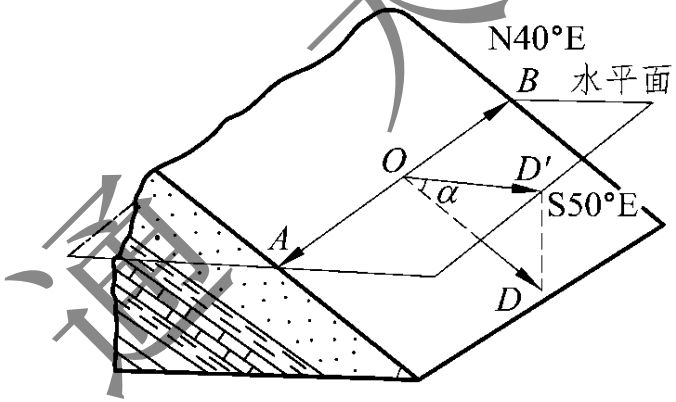
西南交通大学

## 二、岩层产状

### 1. 产状要素

- 确定岩层在空间分布状态的要素称岩层产状要素。一般用岩层面在空间的水平延伸方向、倾斜方向和倾斜程度进行描述，分别称为岩层的走向、倾向和倾角。

AB-走向线 OD-倾斜线 OD′-倾向 α-倾角




产状要素

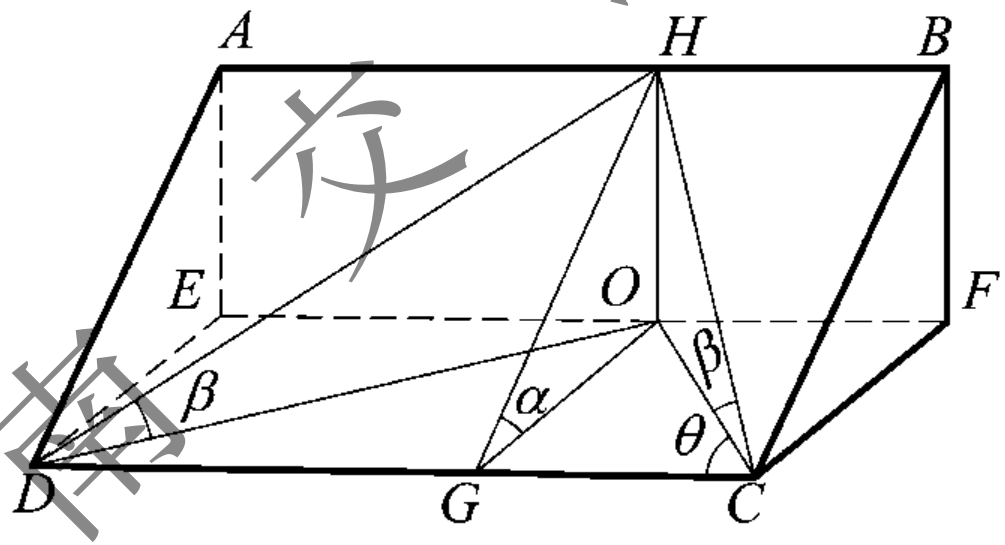
- 走向 岩层面与水平面的交线所指的方向（*OB*和*OA*），即走向线两端所指的方向。（有两个方向，相差180°）
- 倾向 岩层的倾斜方向，指岩层面上最大倾斜线在水平面上投影所指的方向（*OD′*），与走向线垂直。该投影线是一条射线，被称为倾向线，只有一个方向。（走向＝倾向 ± 90°）
- 倾角 岩层面与水平面的夹角。一般指最大倾斜线与倾向线之间的夹角，又称真倾角。(0～90°)

# 第三节 岩层及岩层产状

- 当观察剖面（如露头面ODH或OCH）与岩层走向斜交时，岩层与该剖面的交线称视倾斜线（分别为DH和CH）。视倾斜线在水平面的投影线称视倾向线（分别为*OD*和*OC*），视倾斜线与视倾向线之间的夹角称视倾角$\beta$。视倾角小于真倾角。视倾角与真倾角的关系为

$$\tan\beta = \tan\alpha \cdot \sin\theta$$

- 式中，$\theta$ ——视倾向线（即观察剖面线）与岩层走向线之间的夹角。



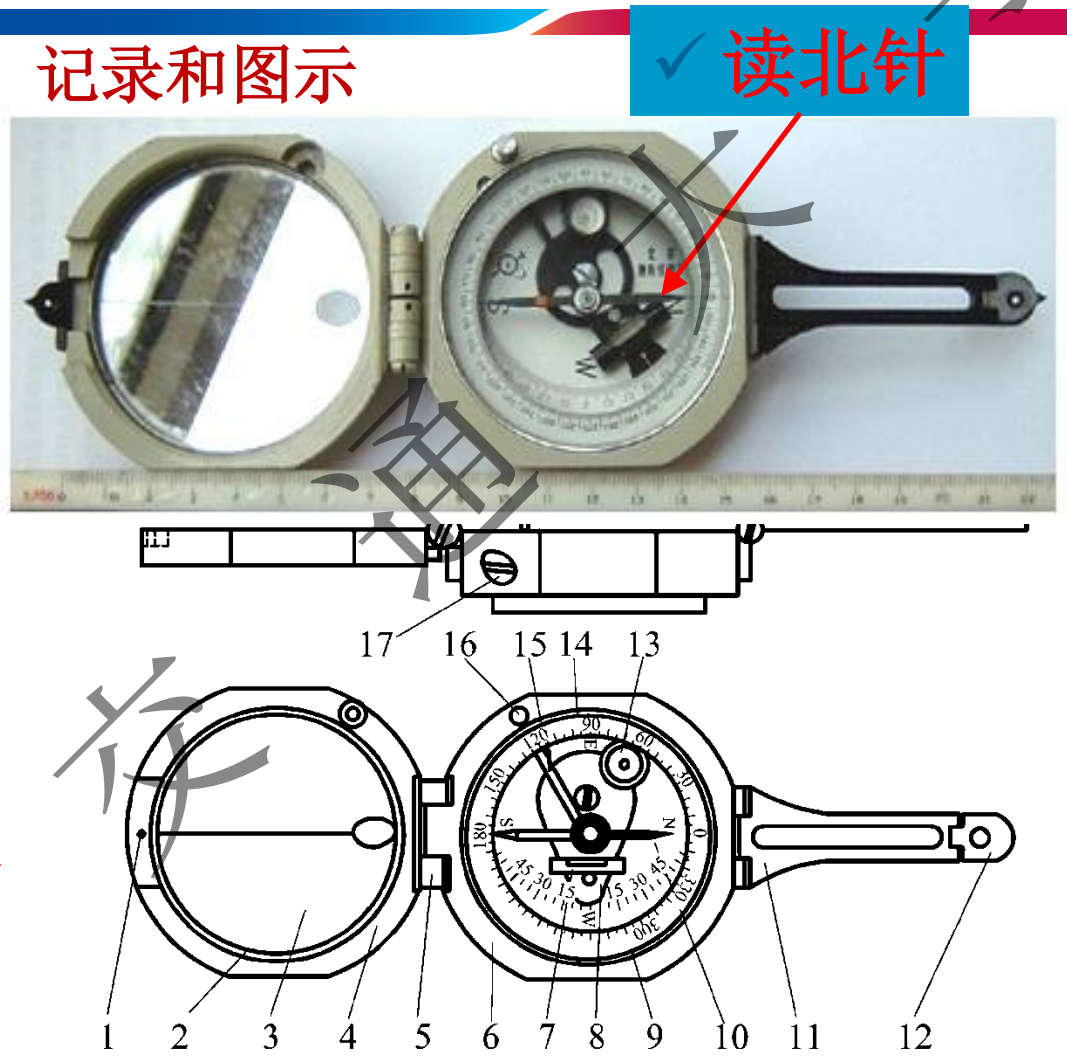

视倾角示意图

西南交通大学

## 2. 产状要素的测量、记录和图示

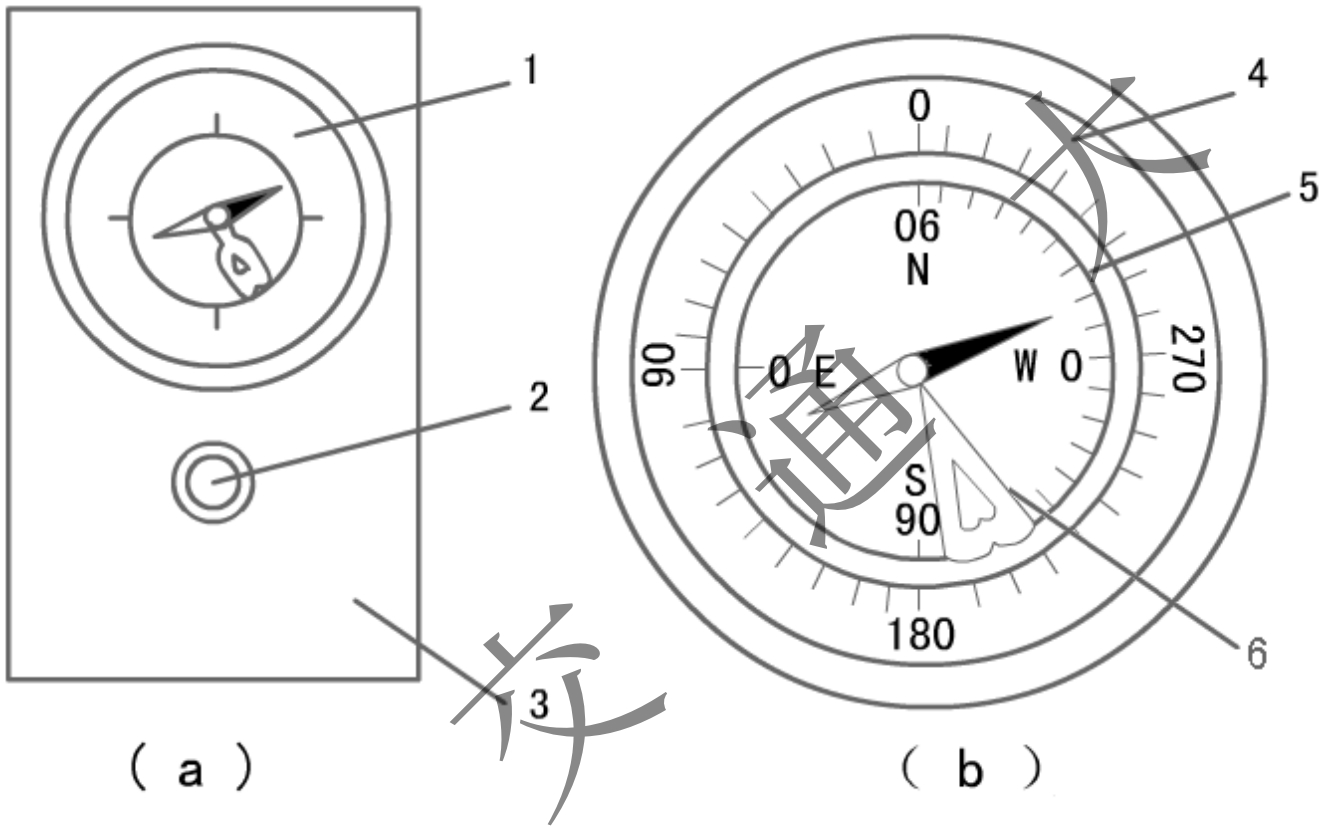
（1）产状要素的测量：岩层各产状要素的具体数值，一般在野外用地质罗盘仪在岩层面上直接测量和读取。

- ✓ 有铜丝：指向南，南针
- ✓ 读数：读北针




1—瞄准钉；2—固定圈；3—反光镜；4—上盖；5—连接合页；6—外壳；7—长水准器；8—倾角指示器；9—压紧圈；10—磁针；11—长照准合页；12—短照准合页；13—圆水准器；14—方位刻度环；15—拨杆；16—开关螺钉；17—磁偏角调整器

西南交通大学




地质罗盘构造简图

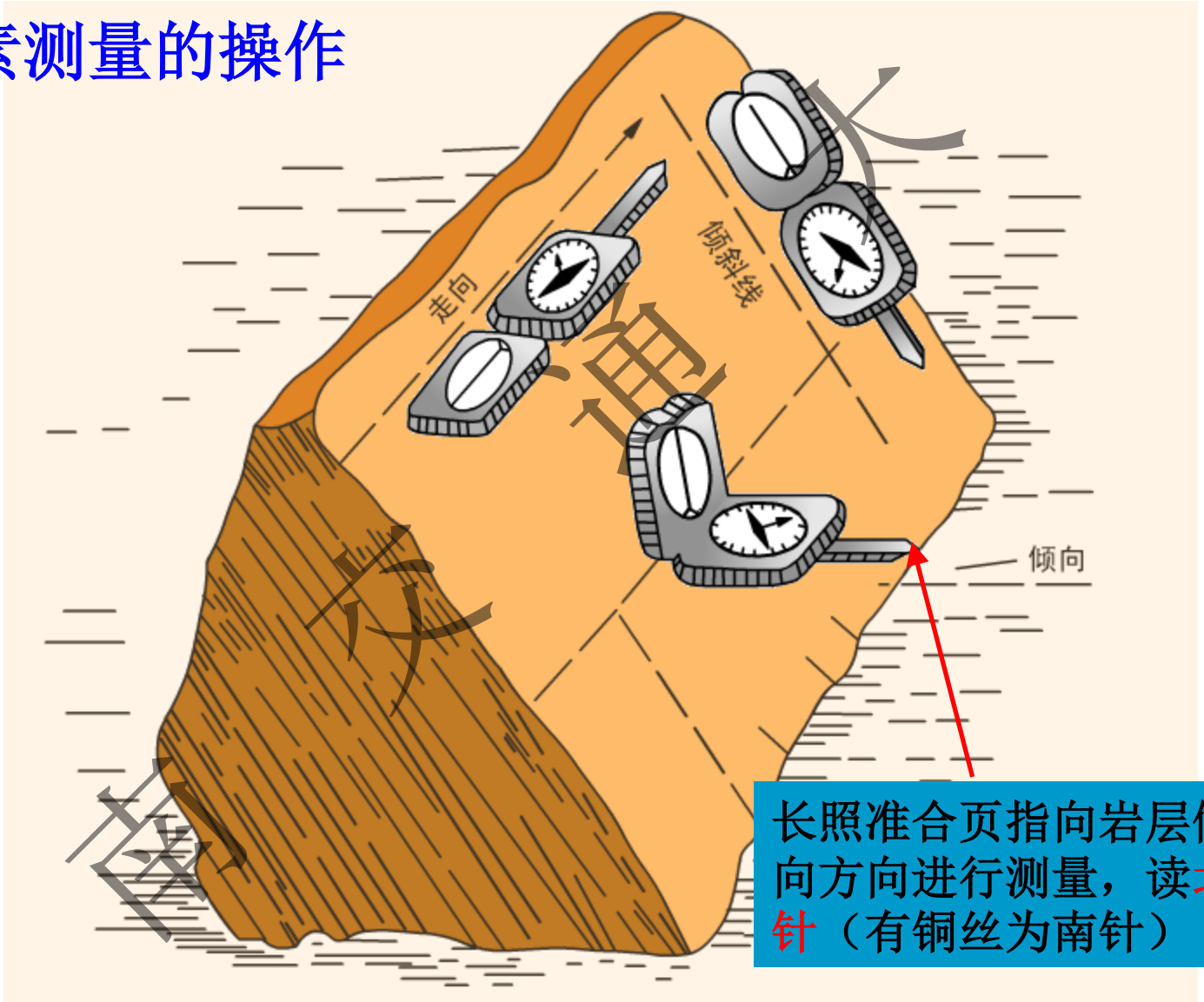
（a）地质罗盘示意图； （b）刻度盘示意图

1- 刻度盘及指针； 2- 水准泡； 3-托盘；

4- 上刻度盘； 5- 下刻度盘； 6-倾角指示针

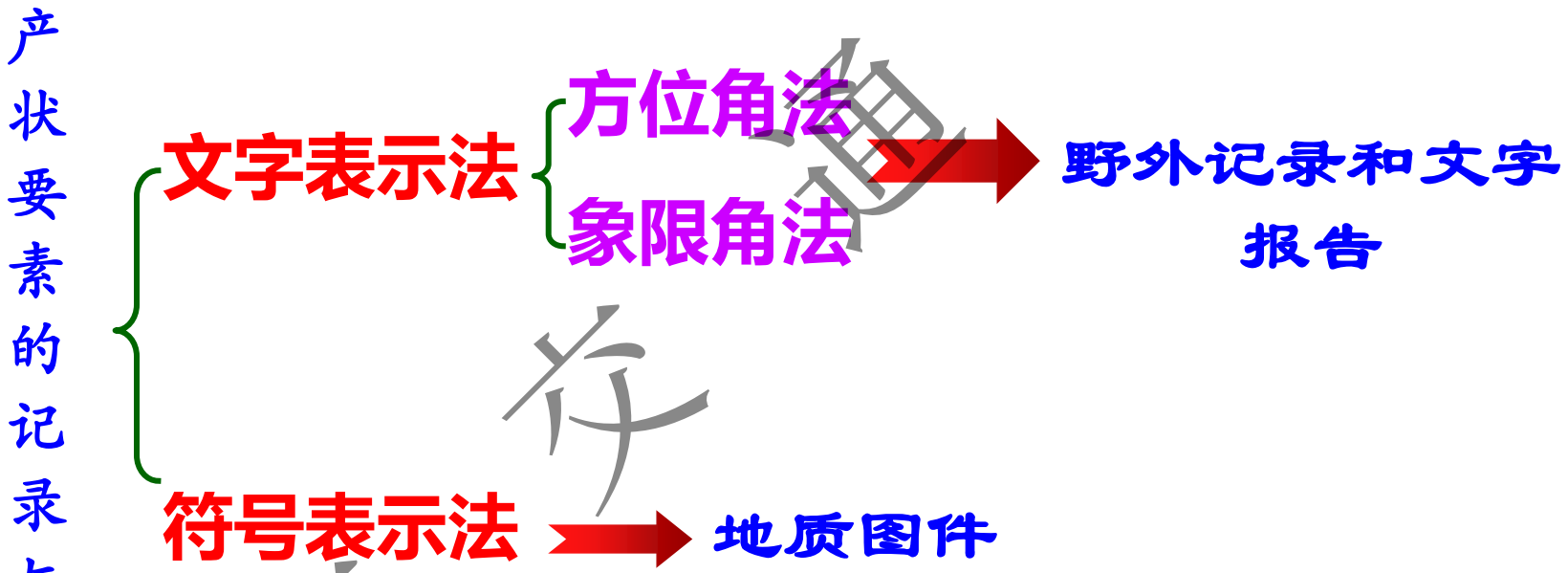
西南交通大学

## 产状要素测量的操作




长照准合页指向岩层倾向方向进行测量，读北针（有铜丝为南针）

- （2）产状要素的记录：由地质罗盘仪测得的数据，一般有两种记录方法，即象限角法和方位角法。



# 第三节 岩层及岩层产状

- **象限角法** 按走向、倾角、倾向的顺序记录。例如N45E∠30SE表示该岩层产状走向N45E，倾角30°，倾向SE。（实际操作：便于用于野外地质调查中的地质平面图记录-符号表示）
- **方位角法** 按倾向、倾角的顺序记录。例如135∠30表示该岩层产状为倾向距正北方向135°，倾角30°。（实际操作：便于用于地质剖面图的记录）

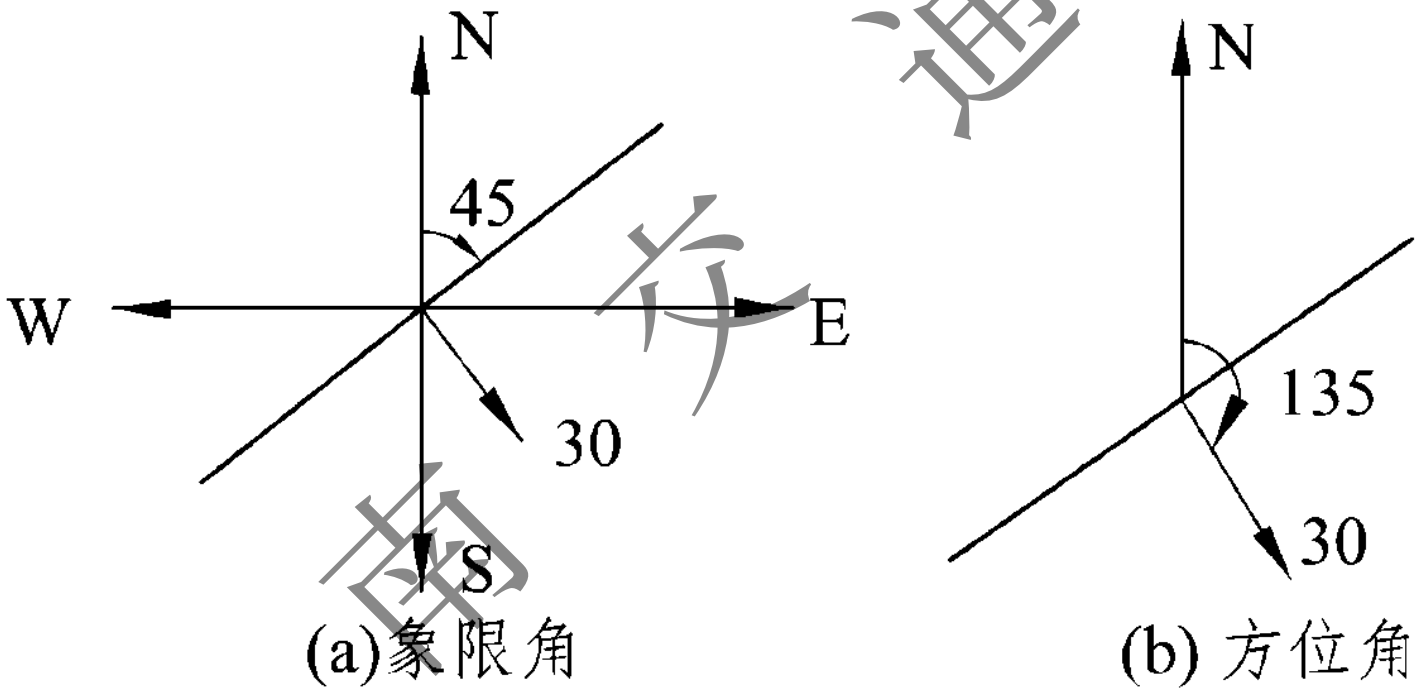



图2－12 象限角法和方位角法

西南交通大学

- （3）产状要素的图示：在地质图上，产状要素用符号表示。

## 符号表示法




——长线代表走向，短线代表倾向，数字是倾角。（长短线必须按实际方位标绘在图上，运用罗盘测量的象限角法读数）；



—— 岩层水平（0°～5°）；



—— 岩层直立（箭头指向较新岩层）；



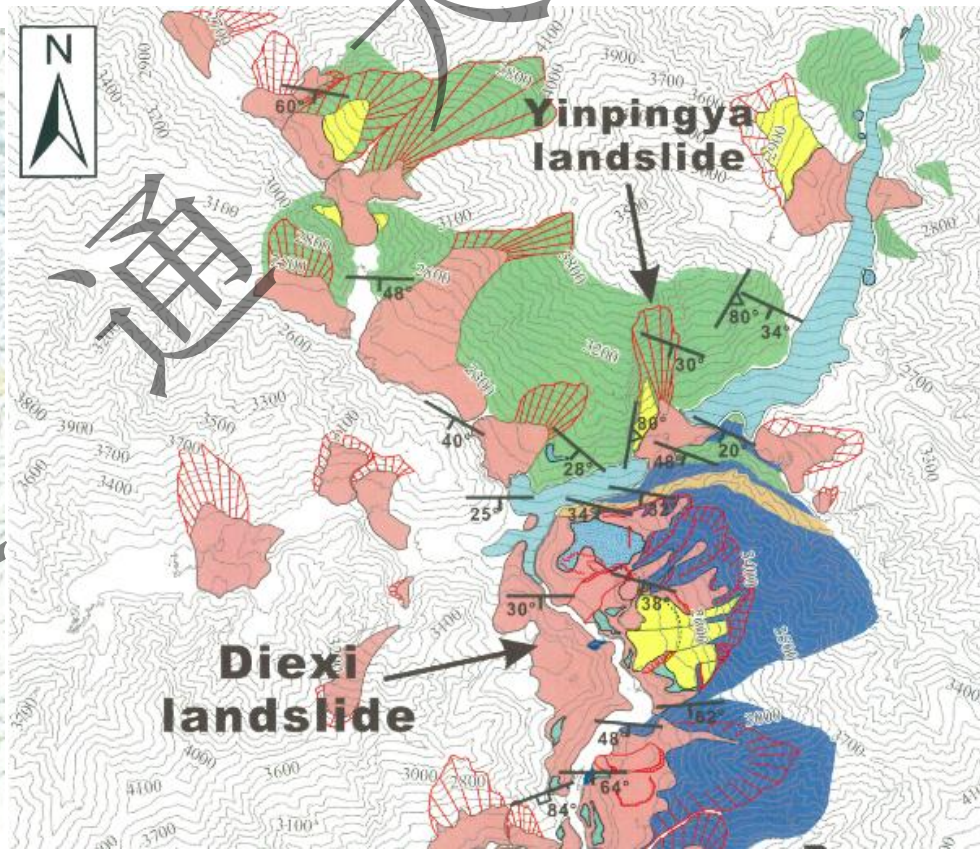

——岩层倒转（箭头指向倒转后的倾向，即指向老岩层，数字是倾角）

**注意**：地质图中，我们将正常岩层的倾向箭头去掉，以短线表达岩层倾向，而且数字上的°一般也略去，仅用数字表达倾角。

# 地质平面图上实际操作（本人参与调查）



野外调查绘制信手调查图




室内整理并矢量化调查图

From (Zhao and Chigira, 2019, Geomorph.)

西南交通大学

# 第四节 褶皱构造

## 一、褶曲构造

- 1. 褶曲基本形式
- 2. 褶曲要素
- 3.褶曲分类
- 4. 褶曲存在判断
- 5. 褶皱形成地貌

## 二、褶皱构造类型

- 1. 复背斜与复向斜
- 2. 隔挡式与隔槽式

西南交通大学


褶皱山

## 一、褶曲构造

- 在构造运动作用下，岩层产生的连续弯曲变形形态，称为褶皱构造。褶皱构造的规模差异很大，大型褶皱构造延伸几十千米，小的褶皱构造在手标本上也可见到。
- 褶皱构造中任何一个单独的弯曲都称为褶曲，褶曲是组成褶皱的基本单元。褶曲有背斜和向斜两种基本形式。



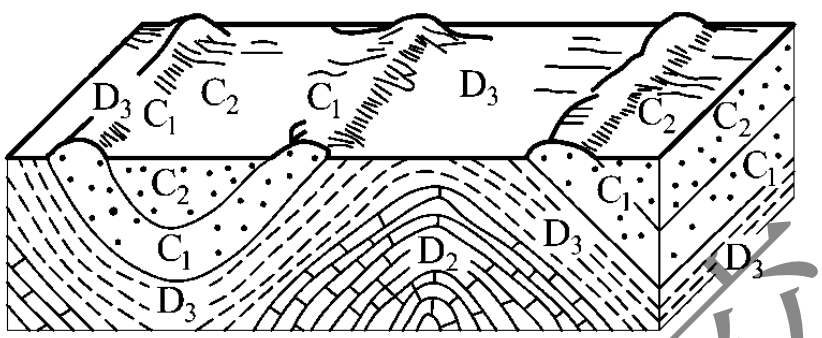

平整的岩层　　缓倾角岩层　　倾斜岩层

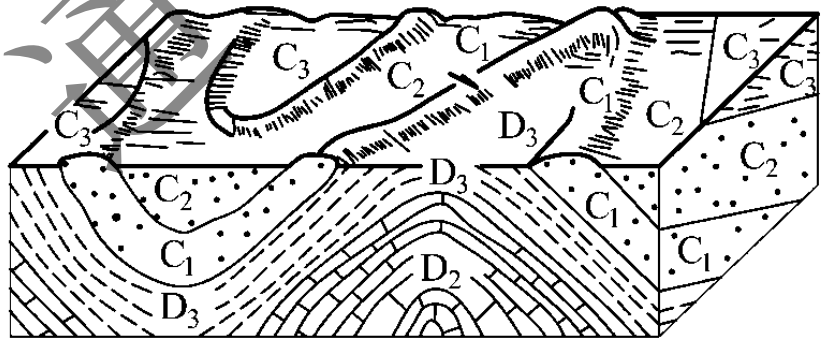
褶皱的形成

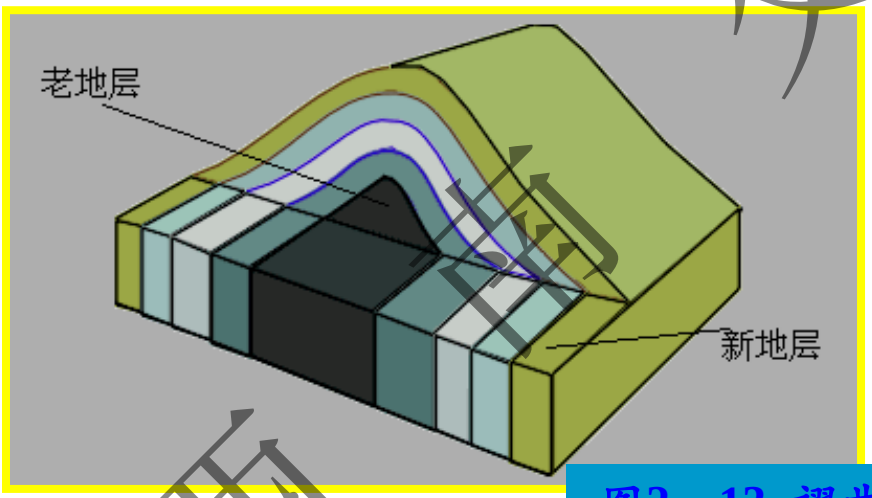
西南交通大学

## 1．褶曲基本形式

- （1）背斜 岩层弯曲向上凸出，核部地层时代老，两翼地层时代新（判断要点：中间老，两侧新）。正常情况下，两翼地层相背倾斜。
- （2）向斜 岩层弯曲向下凹陷，核部地层时代新，两翼地层时代老（判断要点：中间新，两侧老）。正常情况下，两翼地层相向倾斜。



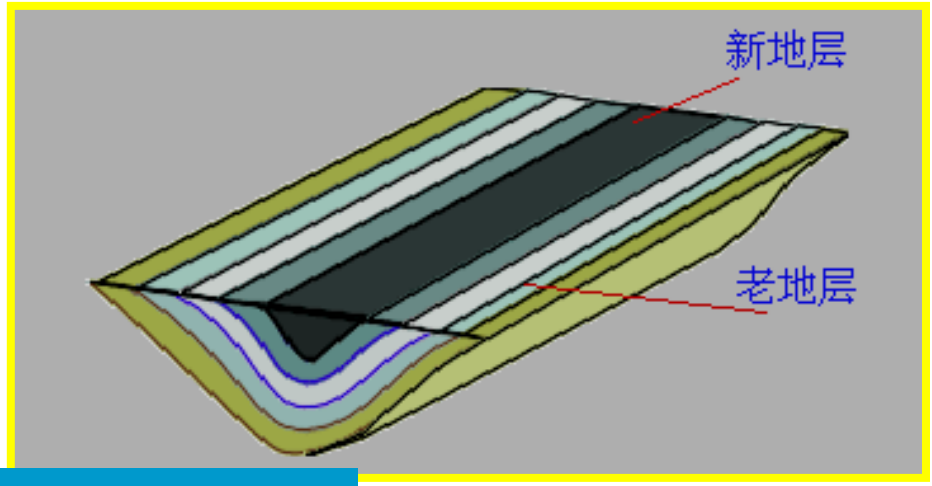




图2—13 褶曲基本形态及判断

# 背斜与向斜的“岩层形态”

背斜（甲）岩层形态：岩层向上拱起

向斜（乙）岩层形态：岩层向下弯曲



# 第四节 褶皱构造




西南交通大学

# 第四节 褶皱构造



# 第四节 褶皱构造



# 褶皱的力学成因




（a）水平挤压力；（b）垂直作用力；（c）力偶作用

西南石油大学

## 2．褶曲要素

- 为了描述和表示褶曲在空间的形态特征，对褶曲各个组成部分给予一定的名称，称为褶曲要素。

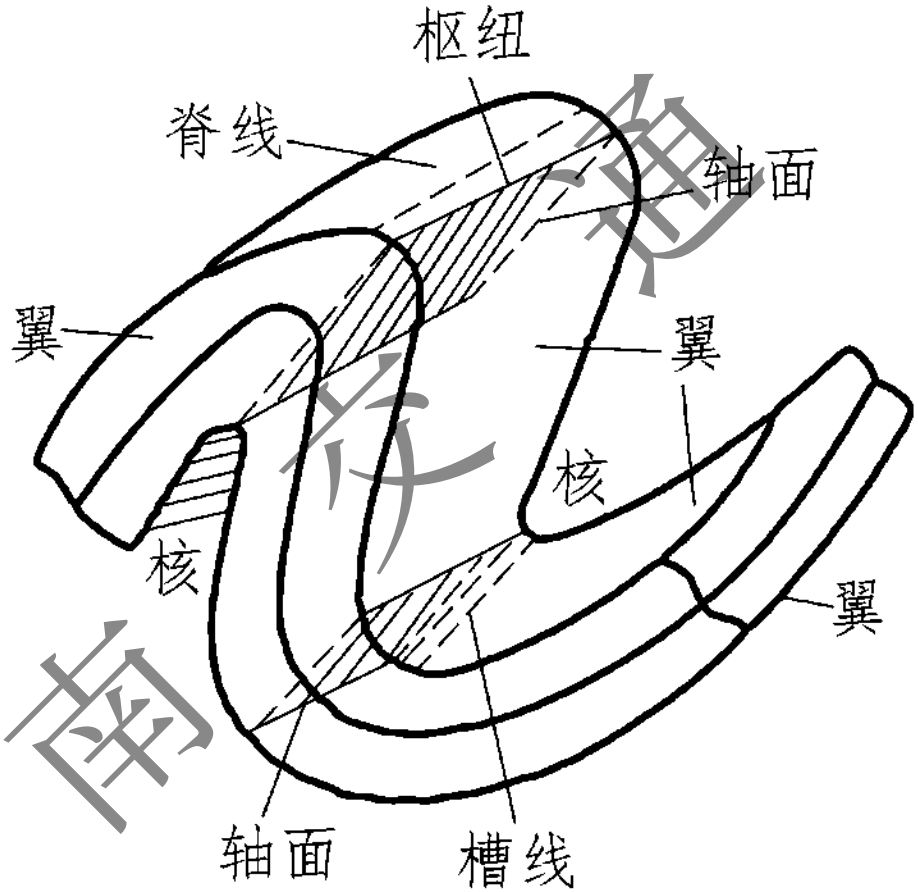
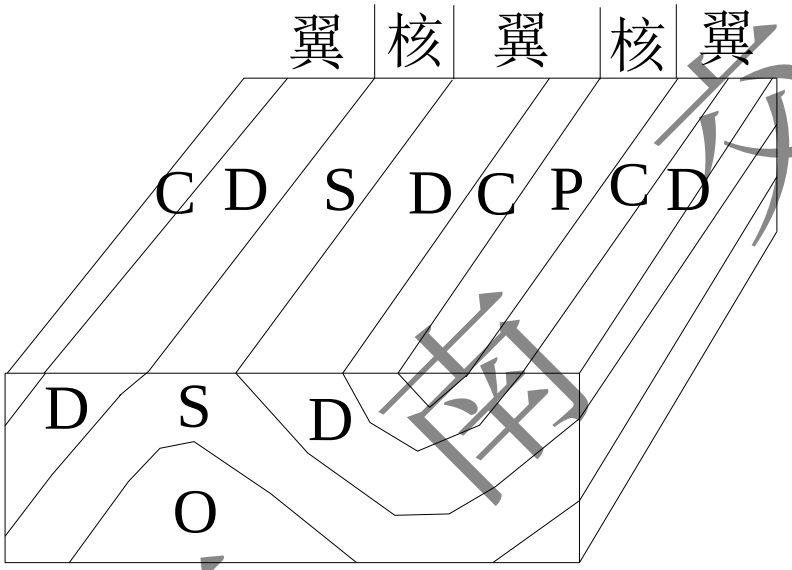


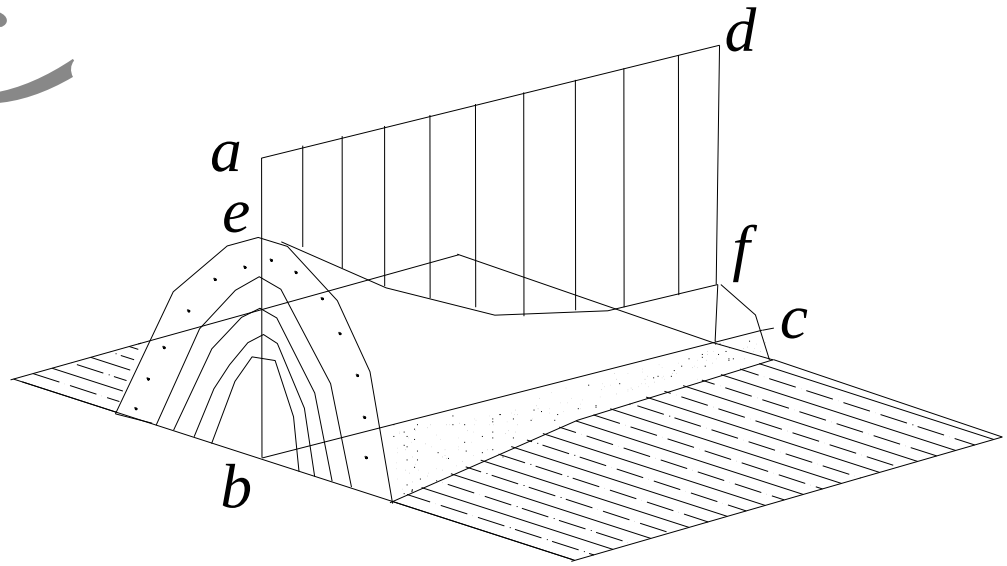

图2－14 褶曲要素

西南交通大学

## 2．褶曲要素

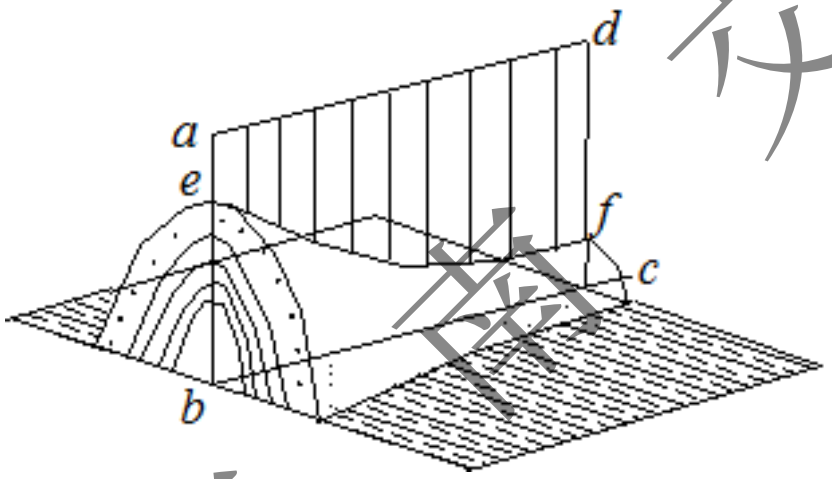
- 核—褶曲中心部分的岩层。褶皱构造的岩层遭受风化剥蚀后，出露在地表的地层的中心部分。
- 翼—褶曲核部两侧部位出露的岩层。
- 轴面—通过核部大致平分皱褶两翼的一个理想的平面。轴面是一个假想的标志面，它可以是平直面，也可以是曲面。
- 轴线（轴迹）—轴面与任一水平面的交线。常用于指轴面与地面的交线。其延伸方向代表褶皱的延伸方向。

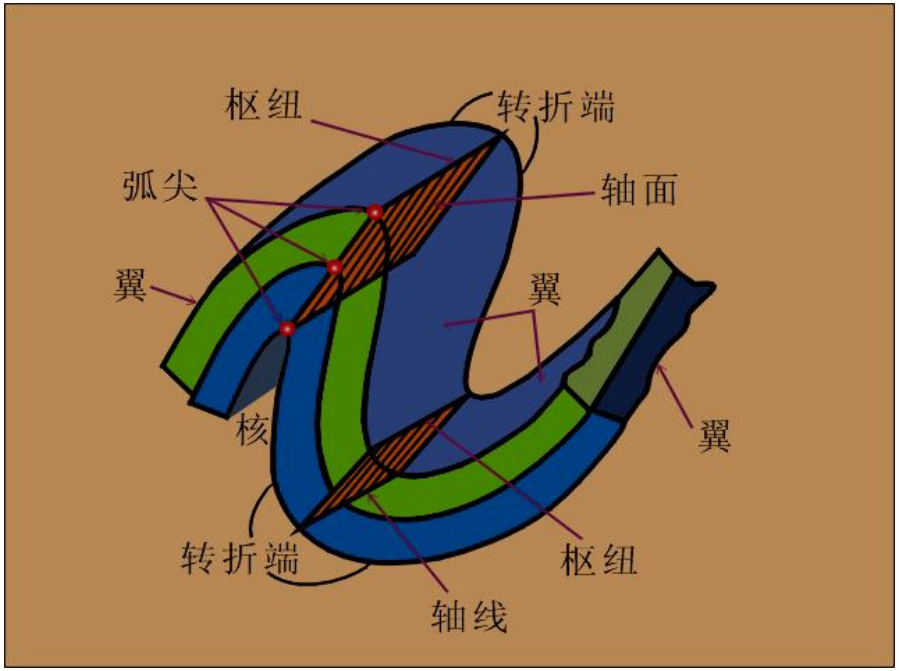


## 2、褶曲要素

- 枢纽—是褶皱同一层面上弯曲最大的点的连线。是轴面与层面的交线。可以是直线、曲线、水平线、倾斜线。枢纽的延长方向为枢纽向；枢纽的倾斜，称枢纽倾伏。
- 脊线—背斜中同一岩层面上最高点的连线。
- 槽线—向斜中同一岩层面最低点的连线。
- 弧尖—褶曲横切面与枢纽的交线，即横切面上最大的弯曲点。
- 转折端—褶曲面从一翼过渡到另一翼的弯曲部分。



# 第四节 褶皱构造



## 3. 褶曲分类

- （1）按褶曲横剖面形态分类：即按横剖面上轴面和两翼岩层产状分类。
- 1）**直立褶皱**：轴面直立，两翼岩层倾向相反，倾角大致相等。
- 2）**倾斜褶皱**：轴面倾斜，两翼岩层倾向相反，倾角不相等。
- 3）**倒转褶皱**：轴面倾斜，两翼岩层倾向相同，其中一翼为倒转岩层。
- 4）**平卧褶皱**：轴面近水平，两翼岩层产状近水平，其中一翼为倒转岩层。
- 5）**翻卷褶皱**：轴面弯曲，两翼岩层产状近水平，其中一翼为倒转岩层。

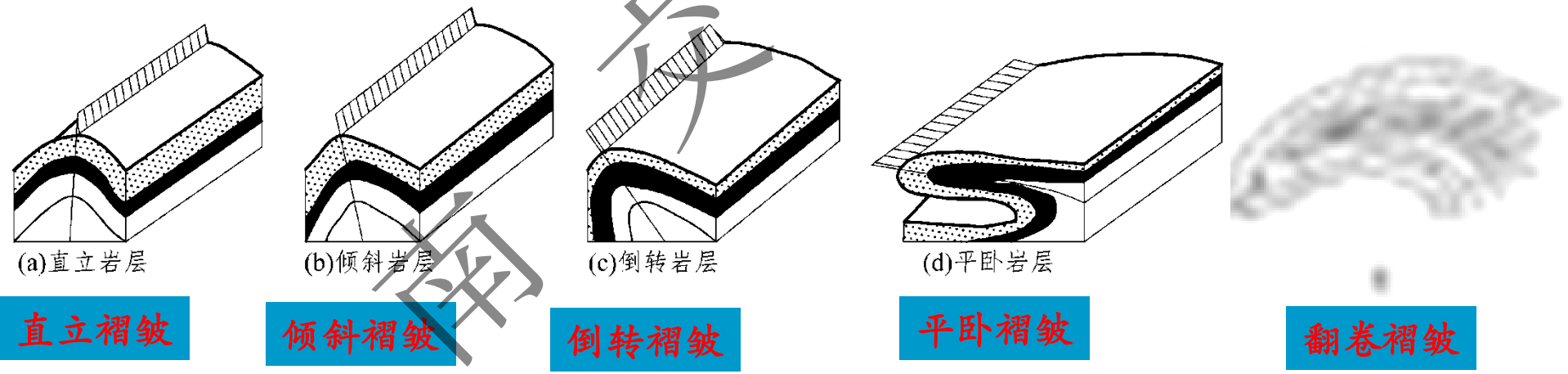
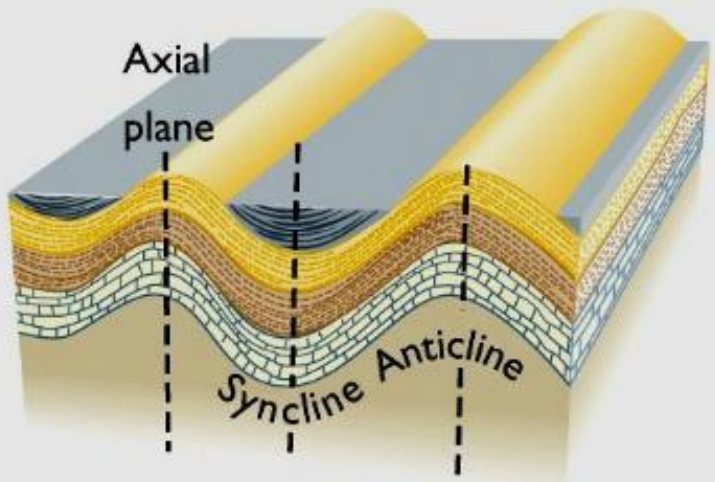



图2－15 褶曲按横剖面形态分类

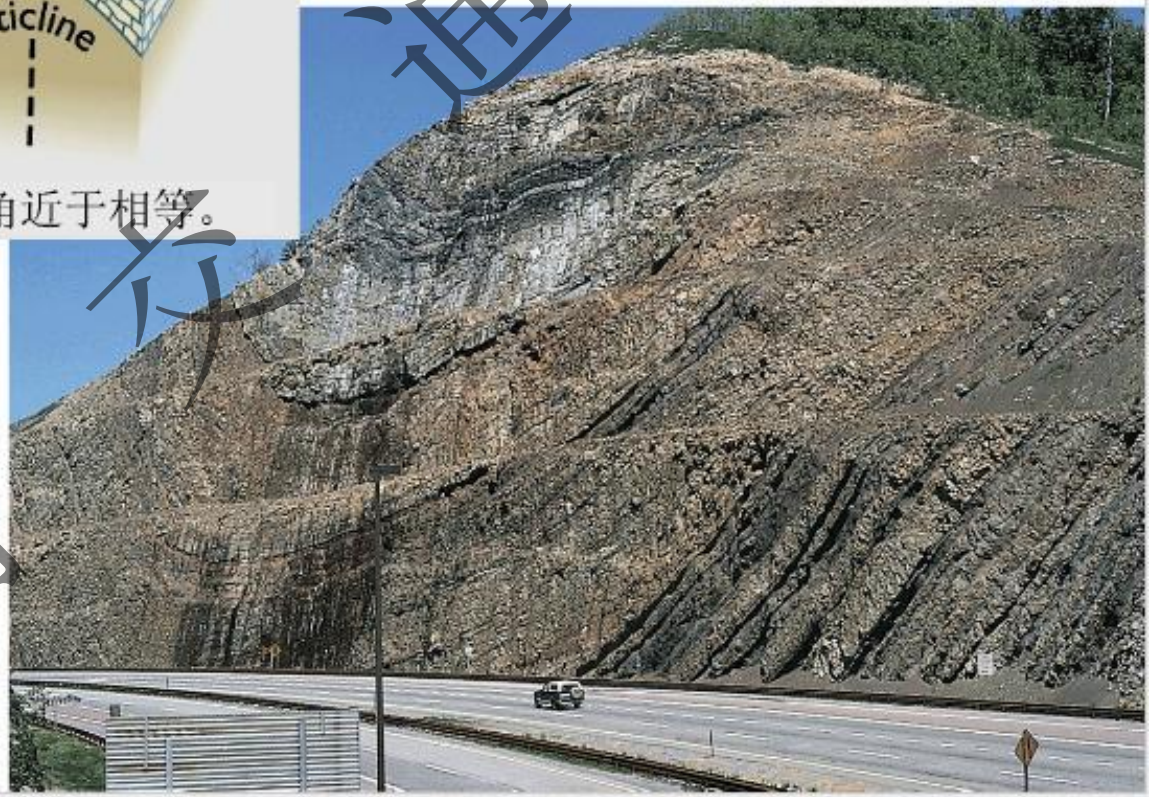
# 第四节 褶皱构造

(a) 直立褶曲




轴面近直立，两翼倾角近于相等。

直立褶曲



西南交通大学

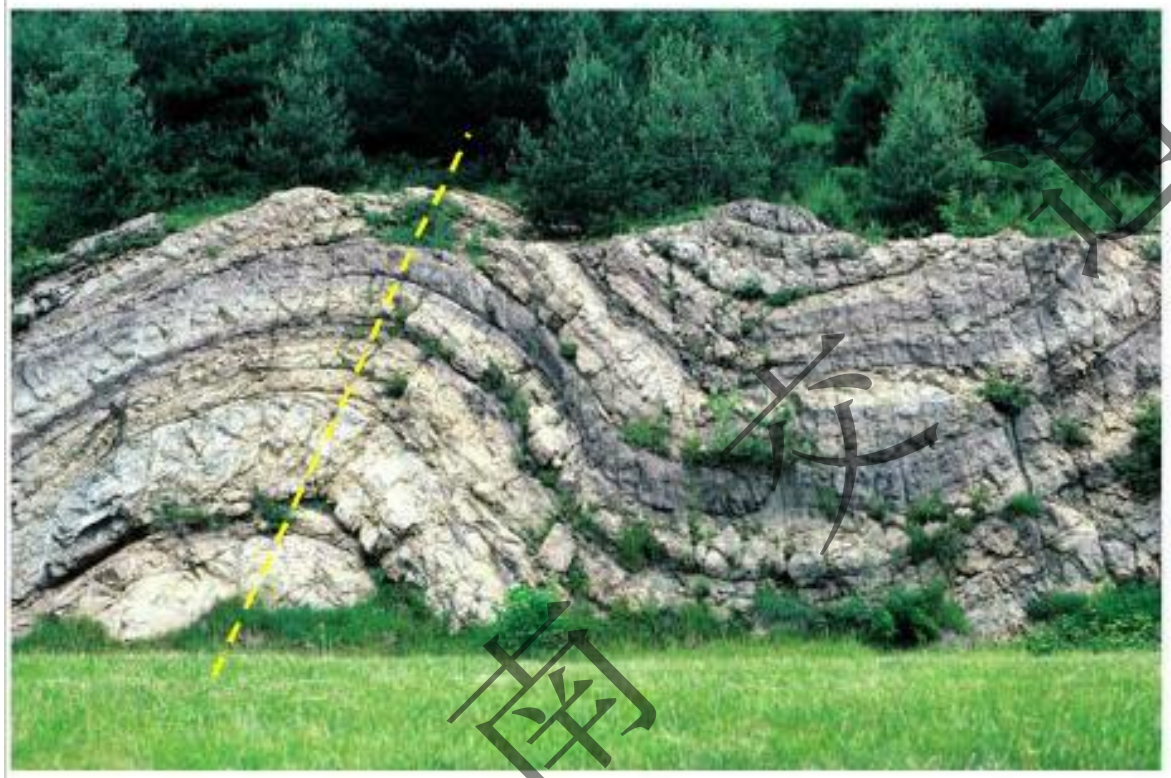
# 第四节 褶皱构造



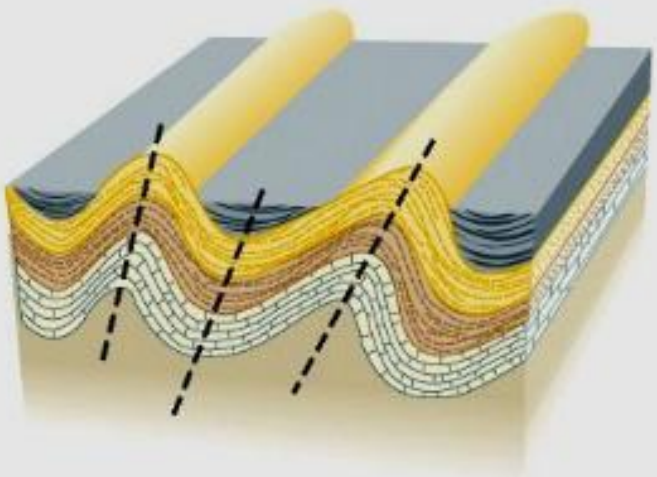
直立褶皱

# 第四节 褶皱构造

## 倾斜背斜



## 倾斜褶皱

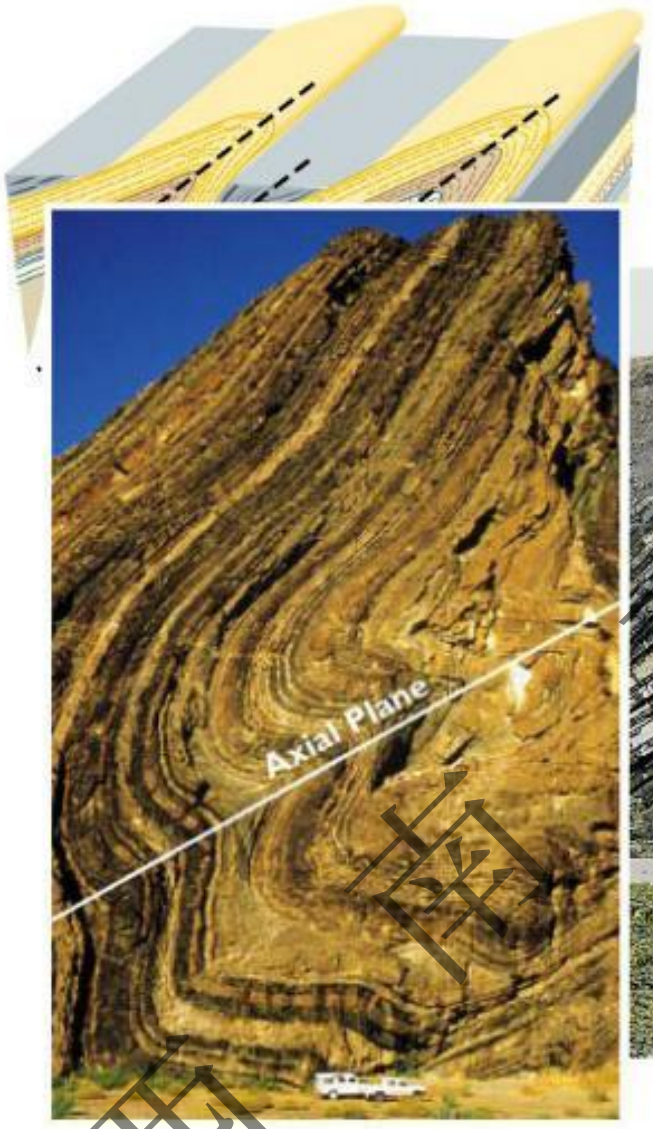


轴面倾斜，两翼倾角不等。


倾斜向斜（美国，印第安纳州）

# 第四节 褶皱构造

(c) 倒转褶皱

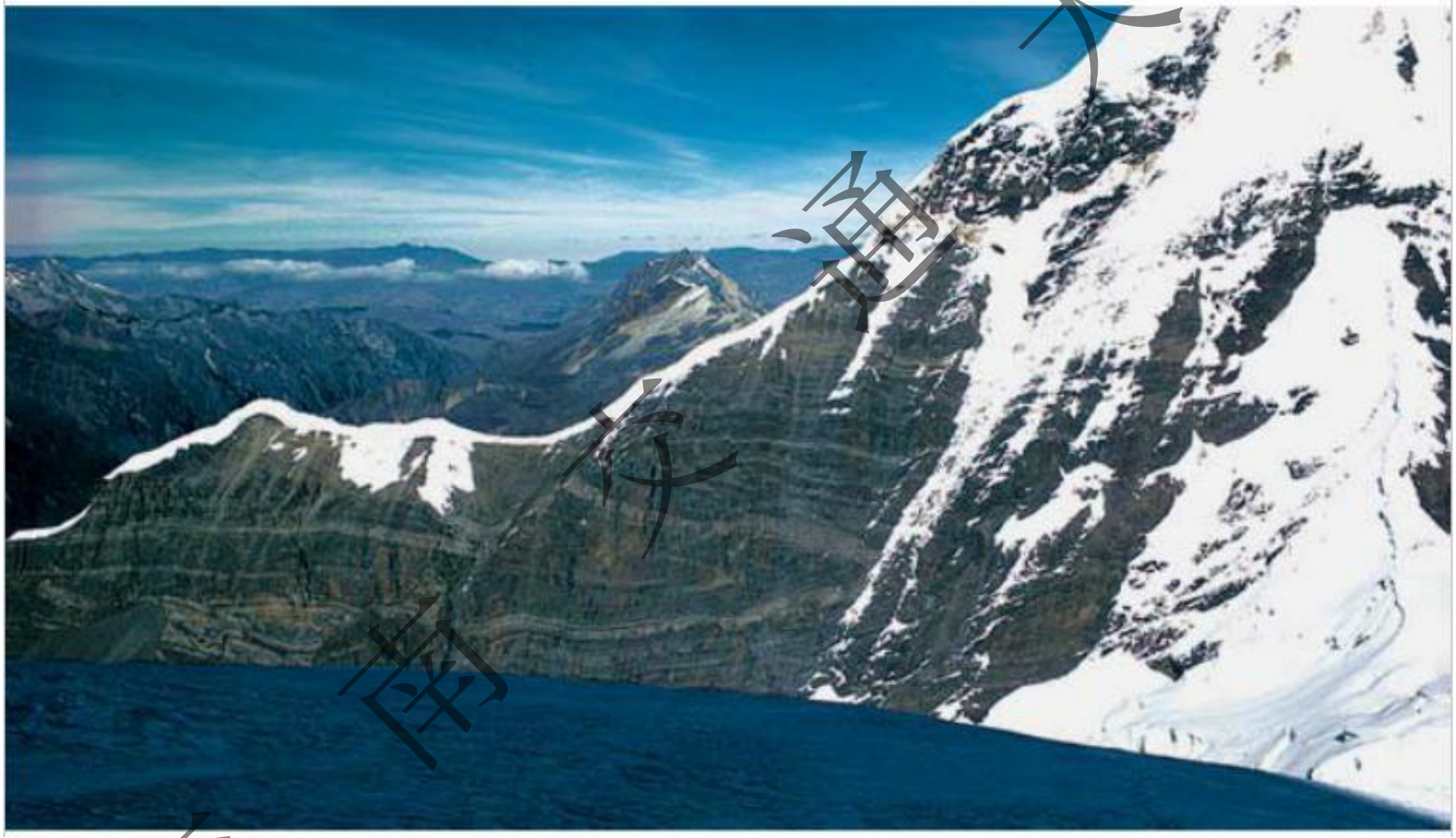



倒转褶皱



## 平卧褶皱

南美 安第斯山脉



西南交通大学

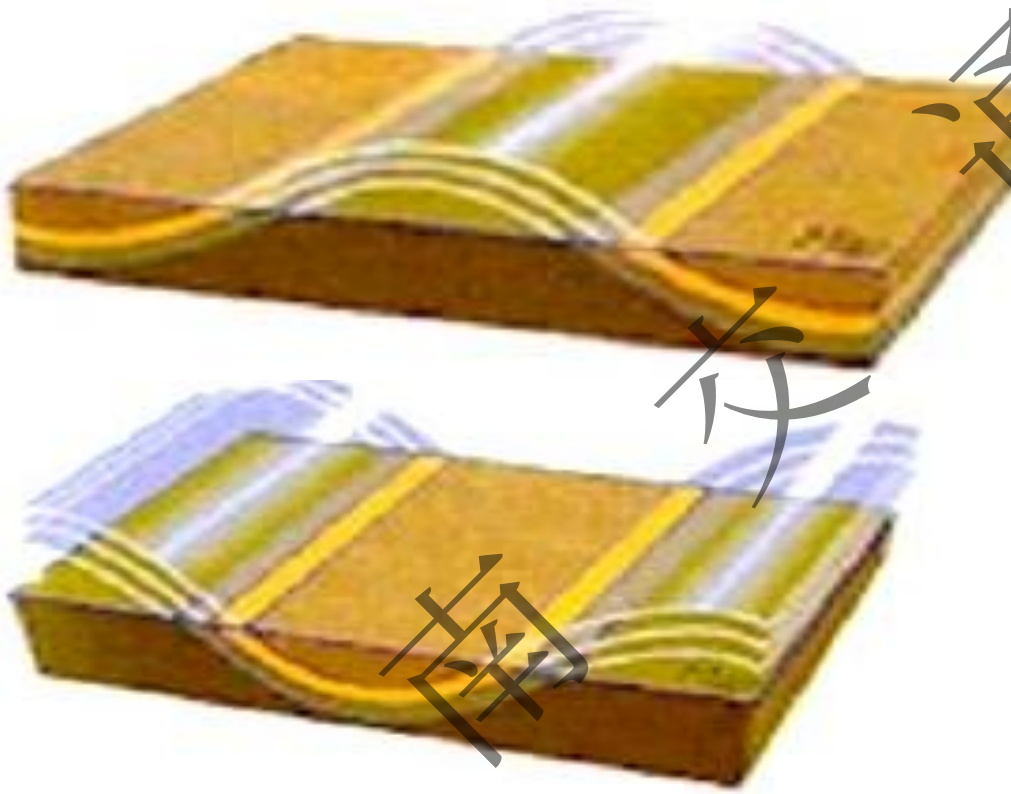
## 平卧褶皱



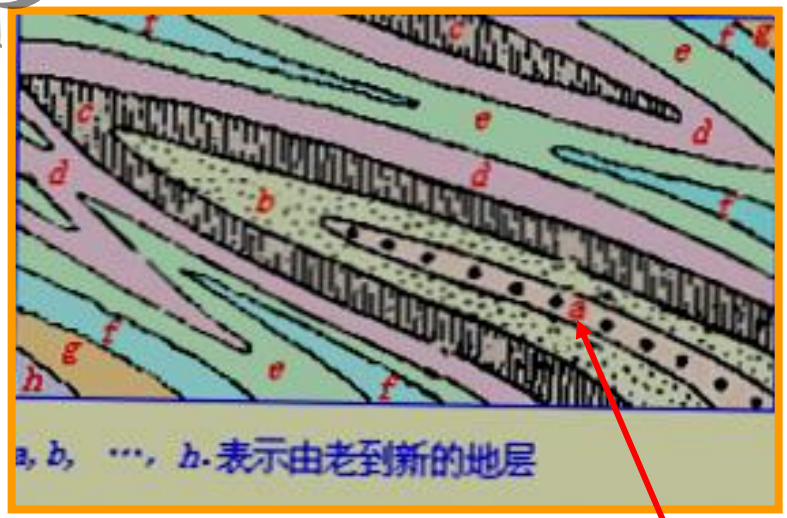
轴面几乎水平—高级变质岩(片麻岩)特有的

# 第四节 褶皱构造

- （2）按褶曲纵剖面形态分类：即按枢纽产状分类。
- 1）水平褶曲枢纽近于水平，呈直线状延伸较远，两翼岩层界线基本平行。
  - 若褶曲长宽比大于10:1，在平面上呈长条状，称为线状褶曲。



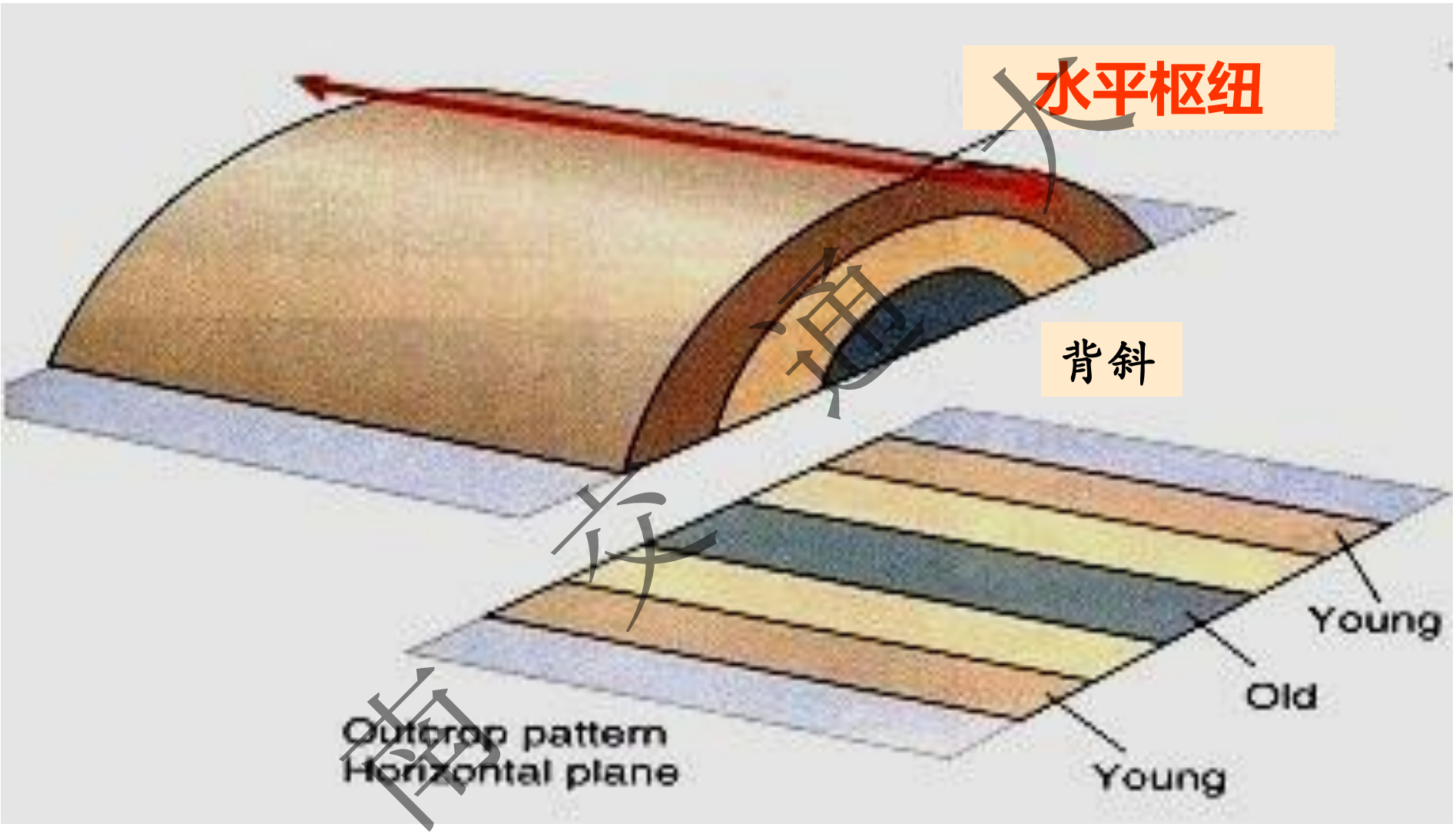
水平褶曲




线状褶皱

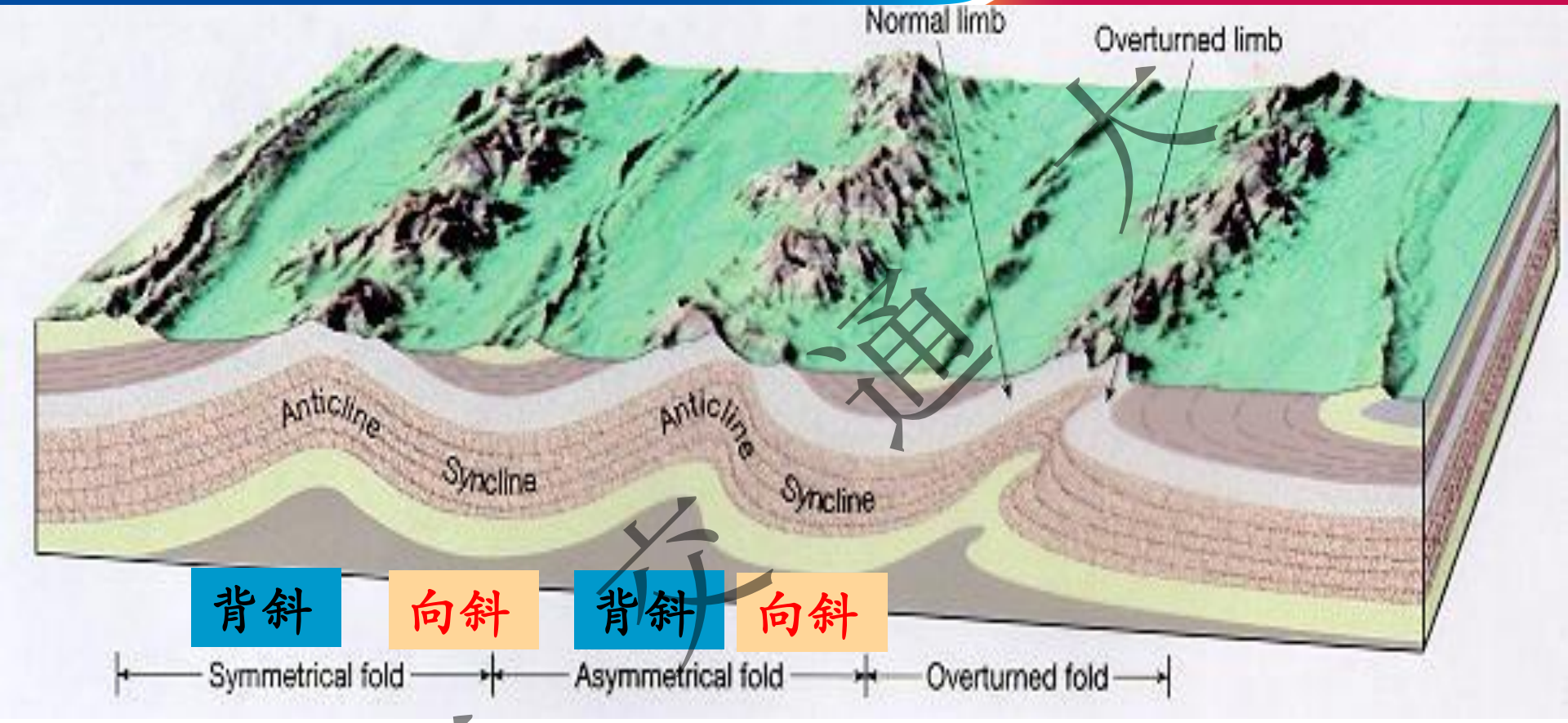
西南交通大学

# 第四节 褶皱构造




枢纽水平时，地质界线在平面图上仍表现为互相近似平行；

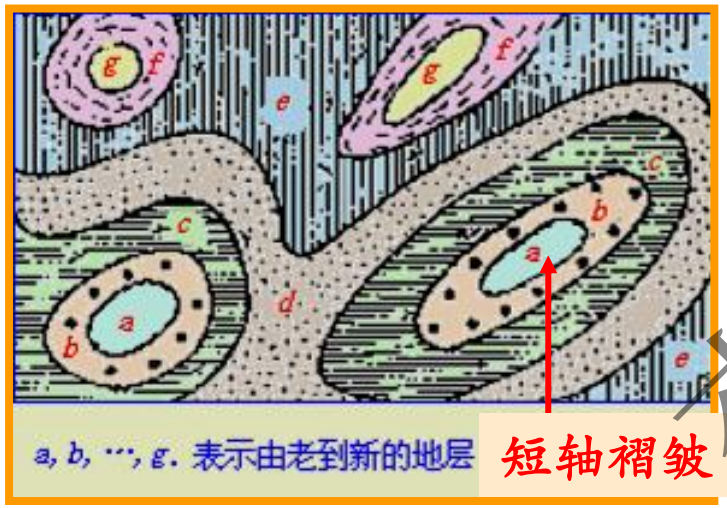
# 第四节 褶皱构造

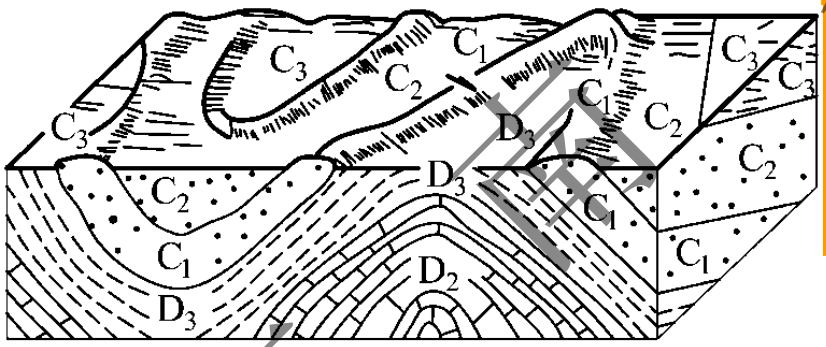



**枢纽（轴面与层面的交线）水平时，在实际地形图上的表现为互相近似平行且呈直线延伸。**

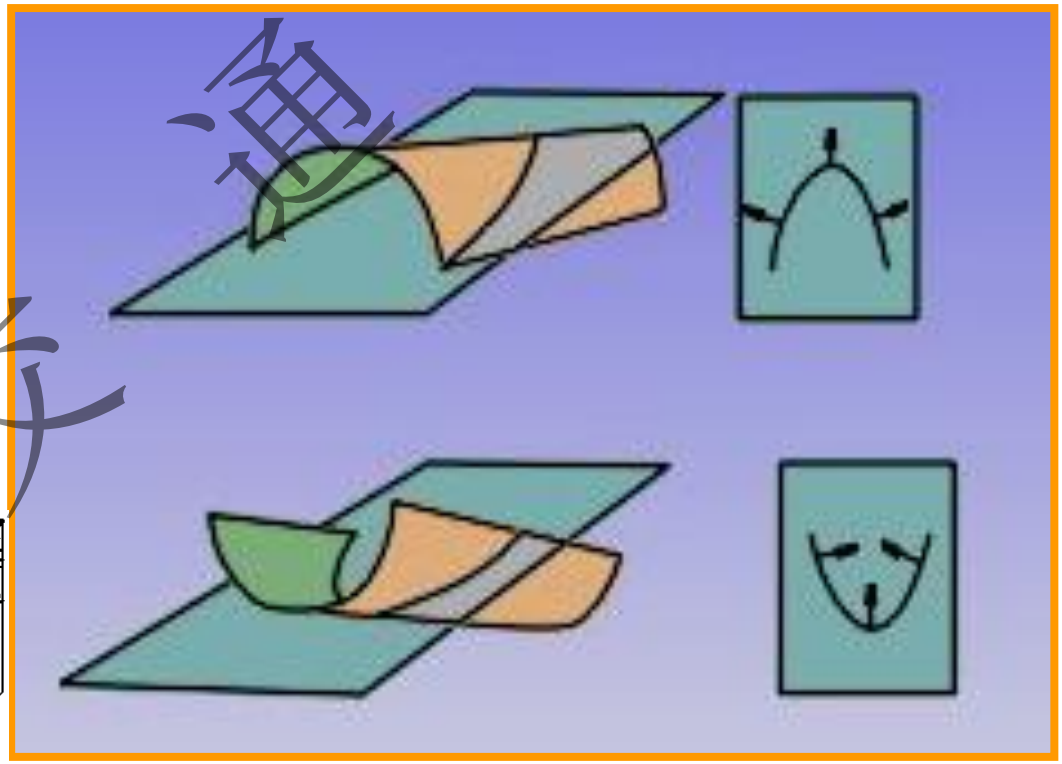
# 第四节 褶皱构造

- 2）倾伏褶曲 枢纽向一端倾伏，另一端昂起，两翼岩层界线不平行，在倾伏端交汇成封闭弯曲线。若枢纽两端同时倾伏，则两翼岩层界线呈环状封闭，其长宽比在 10:1～3:1 之间时，称为短轴褶曲。其长宽比小于 3:1 时，背斜称为穹隆构造，向斜称为构造盆地。



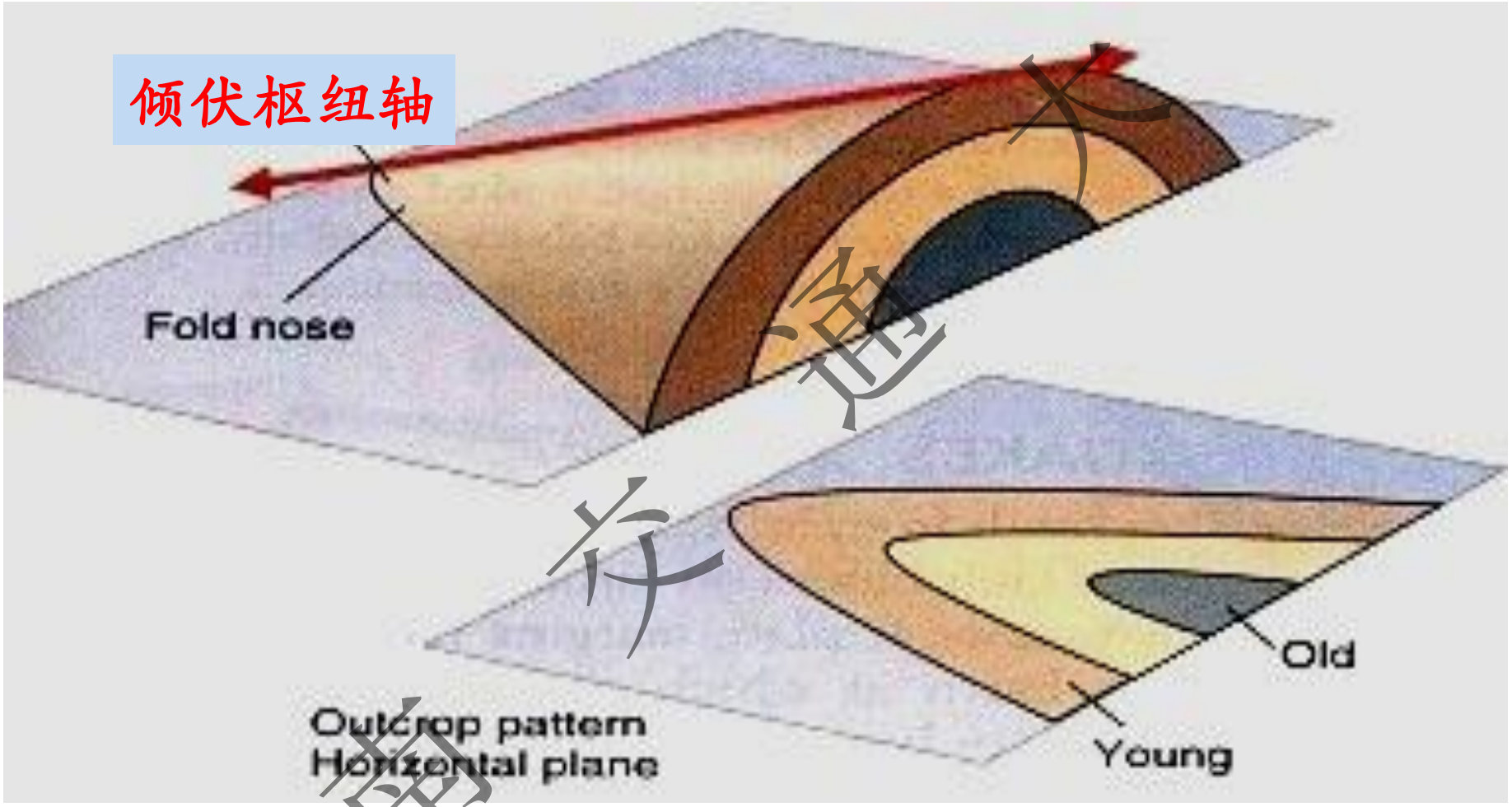




倾伏褶曲



倾伏褶曲

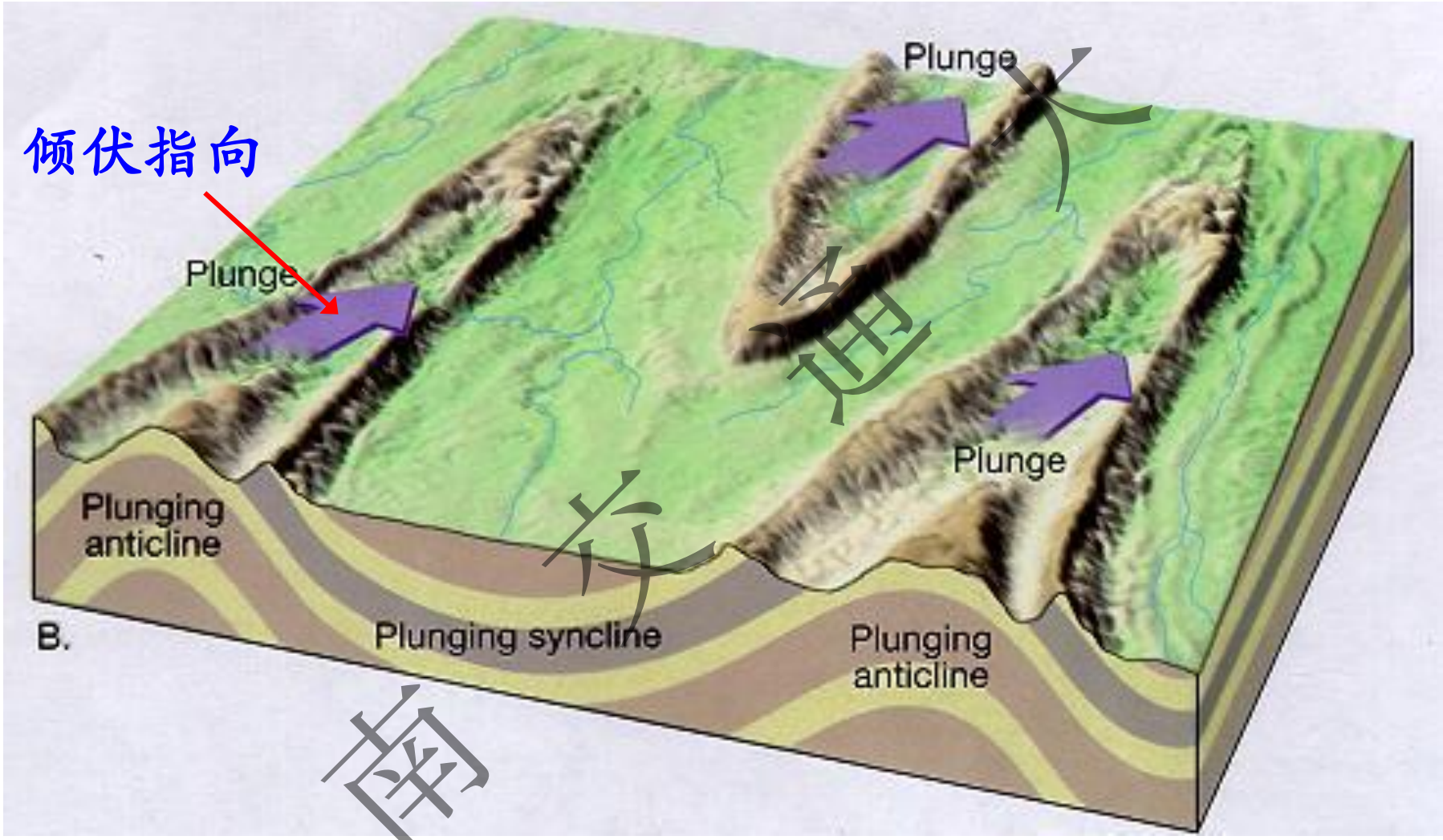
# 第四节 褶皱构造




枢纽倾斜时，地质界线在平面图上表现为在一端封闭弯曲。

西南交通大学

# 第四节 褶皱构造



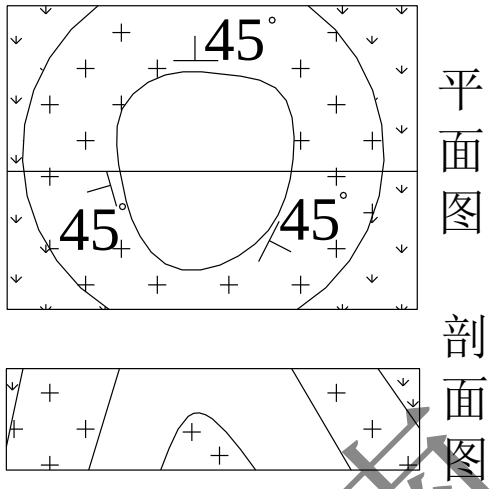

在实际地形图上，倾伏背斜的地质界线表现为在倾伏端封闭弯曲；倾伏向斜的地质界线表现为在仰起端封闭弯曲。

- 若枢纽两端同时倾伏，其长宽比小于3:1时，背斜称为穹隆构造，向斜称为构造盆地。

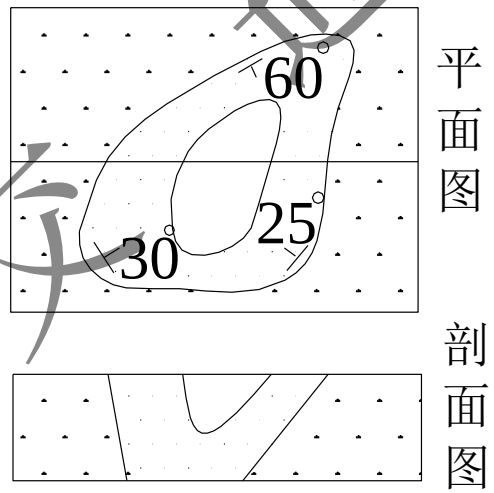
穹隆构造

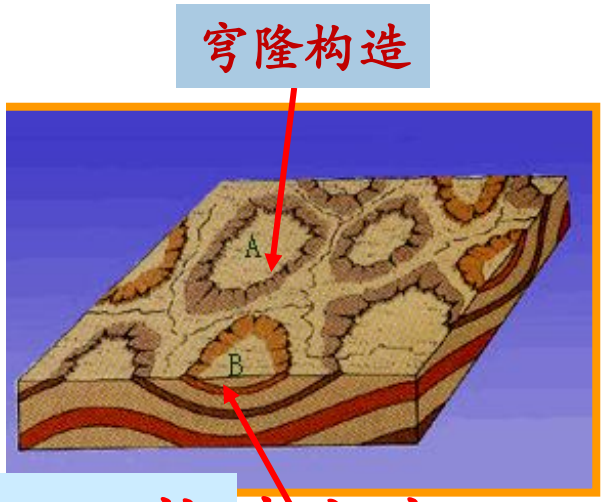
（地层：中心老，放射向外变新）

（产状：放射性倾向外）




（a）




构造盆地

（地层：中心新，放射向外变老）

（产状：放射性倾向内—中心）

# 第四节 褶皱构造

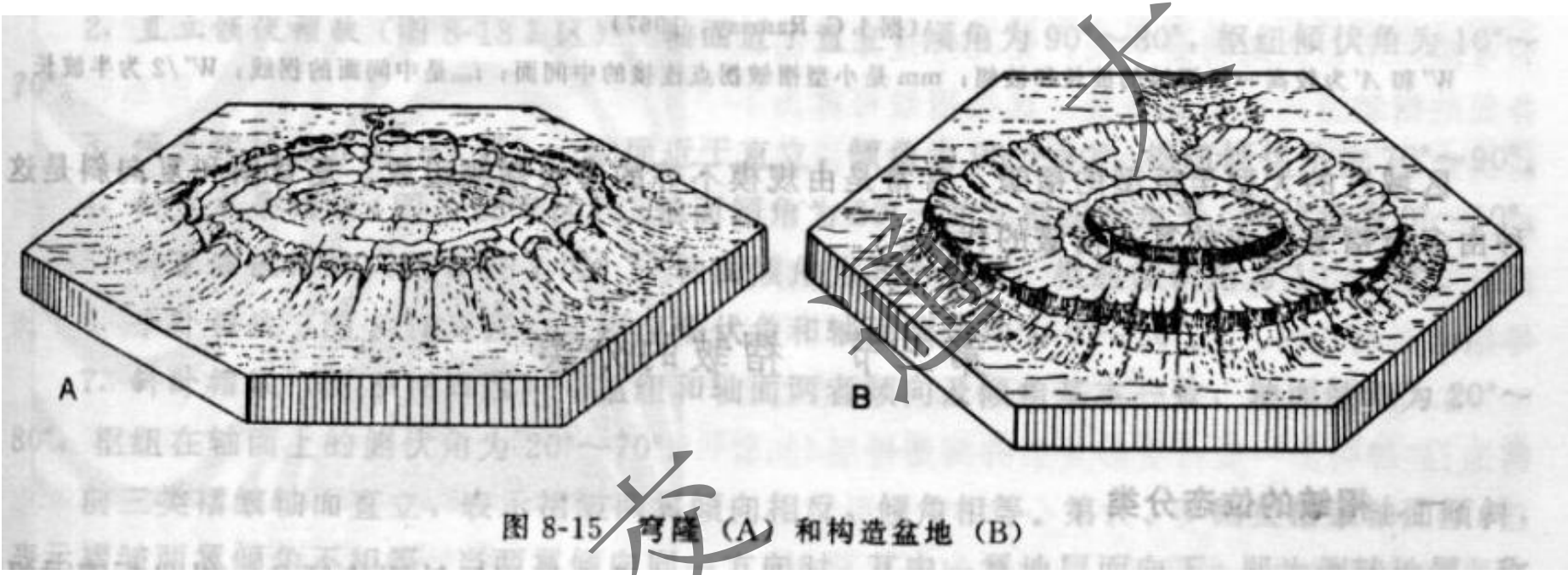


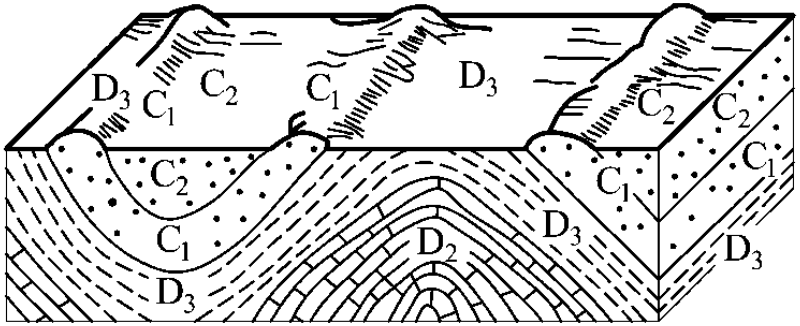

图 8-15 穹隆（A）和构造盆地（B）

穹隆构造(背斜)
(地层：中心老，放射向外变新)
(产状：放射性倾向外)

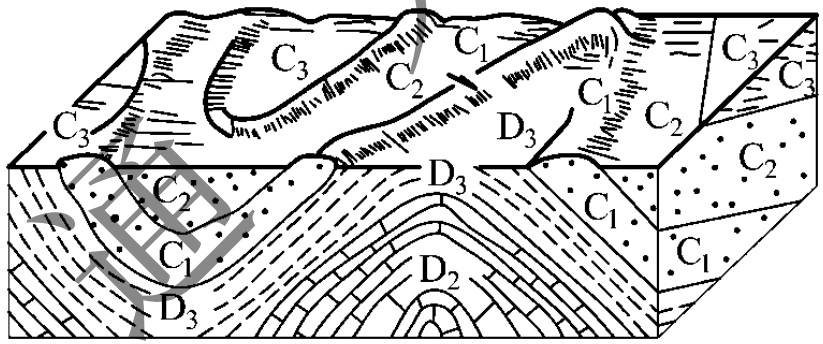
构造盆地（向斜）
(地层：中心新，放射向外变老)
(产状：放射性倾向内—中心)

# 第四节 褶皱构造

思考题：



(a)



(b)

上图（a）按褶曲横剖面属于_____褶皱；按褶曲纵剖面形态属于_____褶皱。

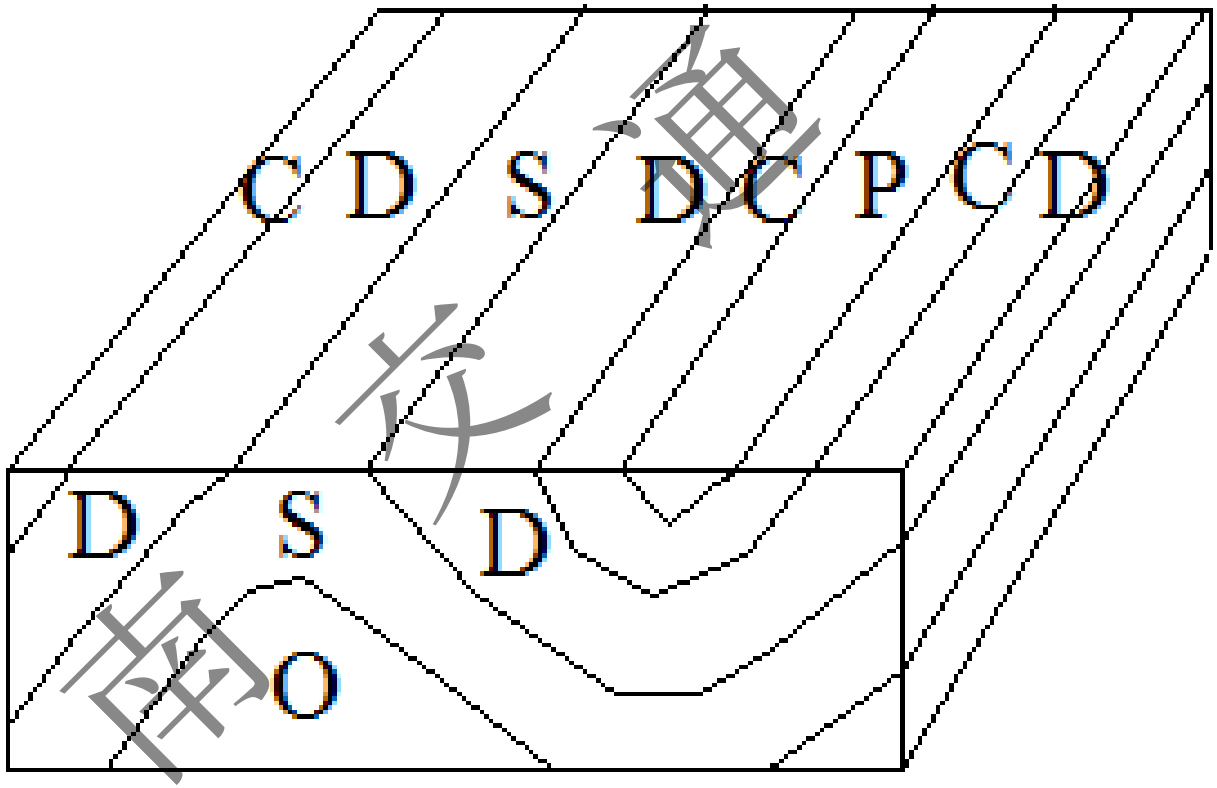
上图（b）中按褶曲横剖面属于_____褶皱；按褶曲纵剖面形态属于_____褶皱。

上图（b）的倾伏指向哪里？（向里？向外？）

（提示：倾伏指向→向里）

## 4. 褶曲的岩层分布判别

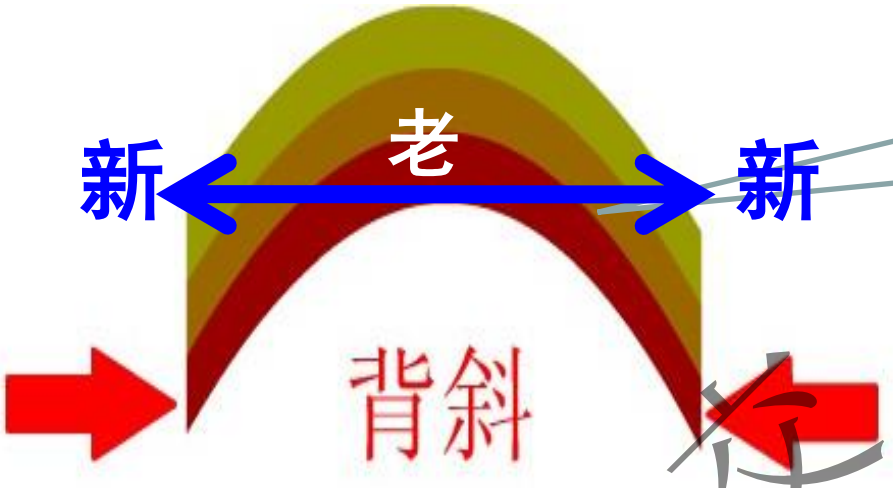
- （1）垂直岩层走向选择观察路线，当地表岩层出现对称重复时，则有褶曲存在。




地层重复出现

西南交通大学

- （2）根据岩层的新老组合关系判断褶皱构造的基本形态。如核部岩层老，两翼岩层新，则为背斜；如核部岩层新，两翼岩层老，则为向斜。




背斜

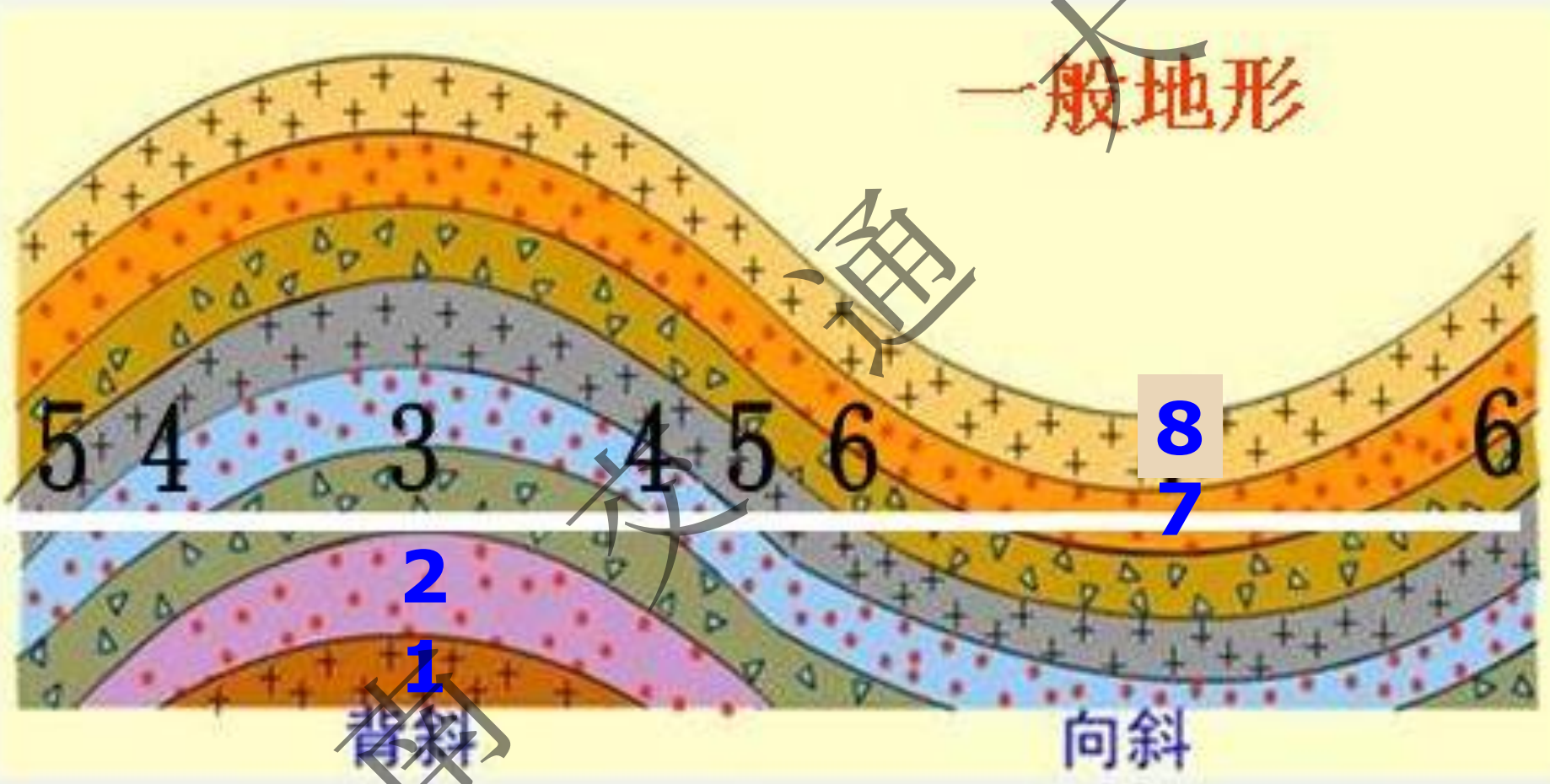
中间岩层老，两翼岩层新




向斜

中间岩层新，两翼岩层老

# 岩层新老关系




背斜—中间老，两翼新

中间新，两翼老---向斜

学而不思则罔 交通大学

中间新，两翼老---向斜

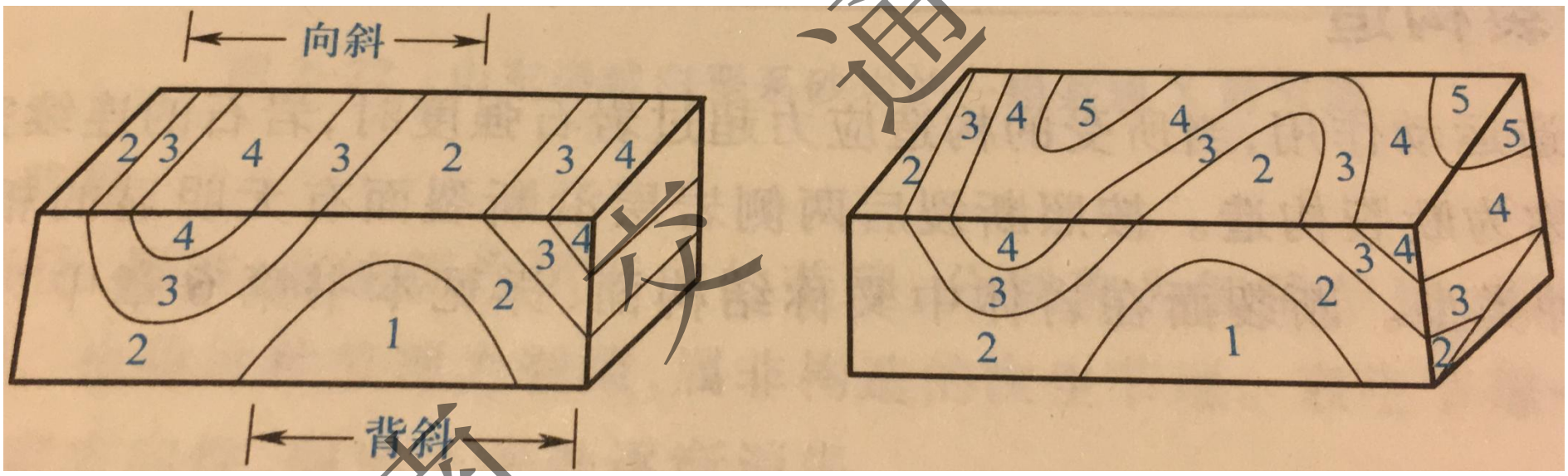



背斜—中间老，两翼新

西南交通大学

# 第四节 褶皱构造

- （3）根据两翼岩层产状判断褶皱构造的形态类型（直立、倾斜、倒转）。
  - 两翼岩层界线彼此基本平行延伸→水平褶曲
  - 两翼岩层界线一端弯曲封闭→倾伏褶曲

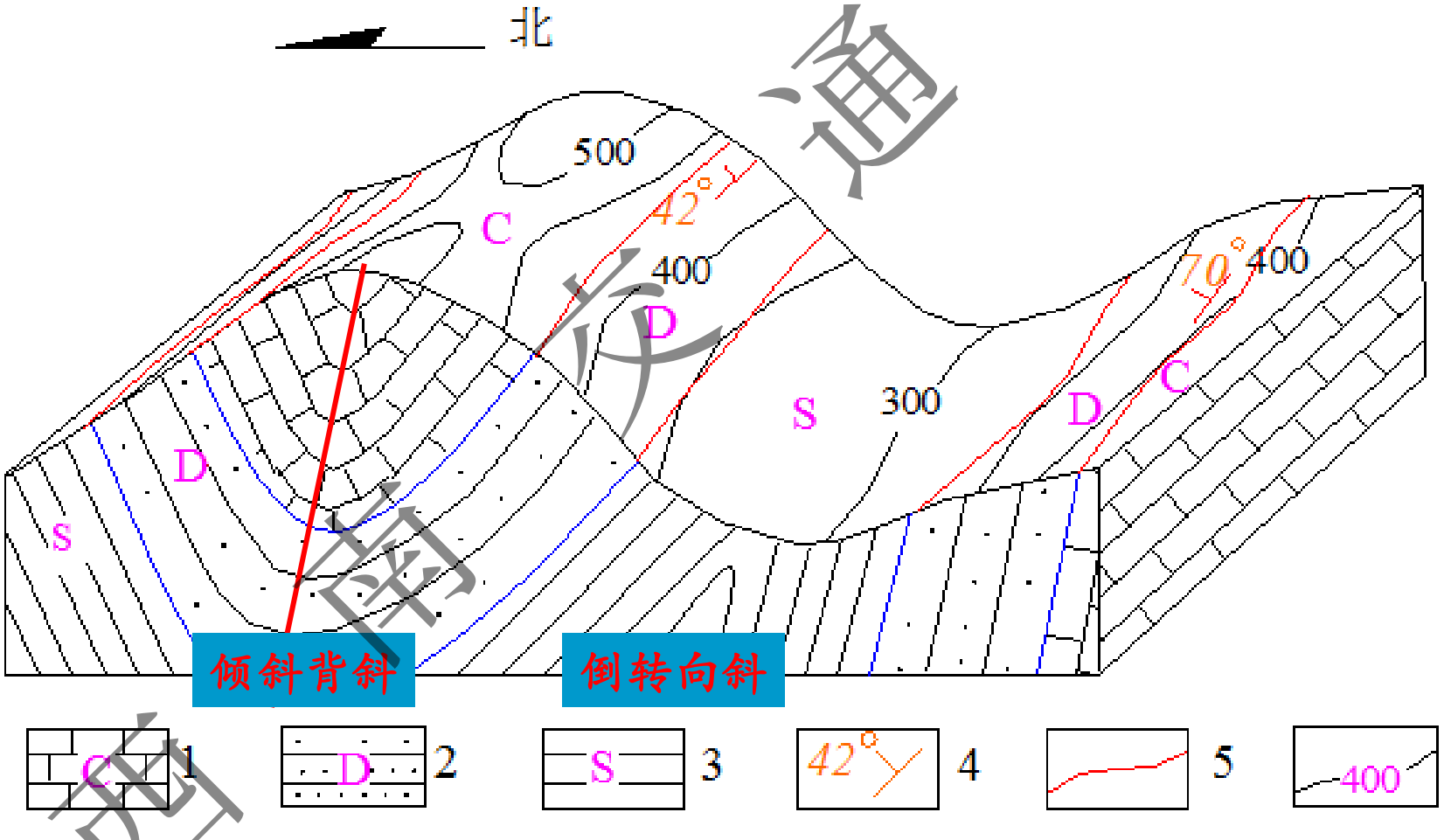



水平背斜+向斜　　倾伏向斜+背斜

西南交通大学

# 第四节 褶皱构造

- 两翼倾向相反，倾角相等→直立褶曲
- 两翼倾向相反，倾角不等→倾斜褶曲
- 两翼倾向相同，其中一翼岩层倒转→倒转褶曲



## 二、褶皱构造的类型

- 褶曲构造在空间不是呈单个背斜或单个向斜出现，而是以多个连续的背斜和向斜的组合形态出现。按其组合形态的不同可分为：
- （1）**复背斜与复向斜**：是由一系列连续弯曲的褶曲组成的一个大背斜或大向斜，前者称复背斜，后者称复向斜。复背斜和复向斜一般出现在构造运动作用强烈的地区。




图2－16 复背斜和复向斜横剖面形态分类

西南交通大学

- （2）隔档式褶皱与隔槽式褶皱：由一系列轴线在平面上平行延伸的连续弯曲的褶曲组成的褶皱。
  - 当背斜狭窄，向斜宽缓时，称隔挡式褶皱，又称梳状褶皱。
  - 当背斜宽缓，向斜狭窄时，称隔槽式褶皱。

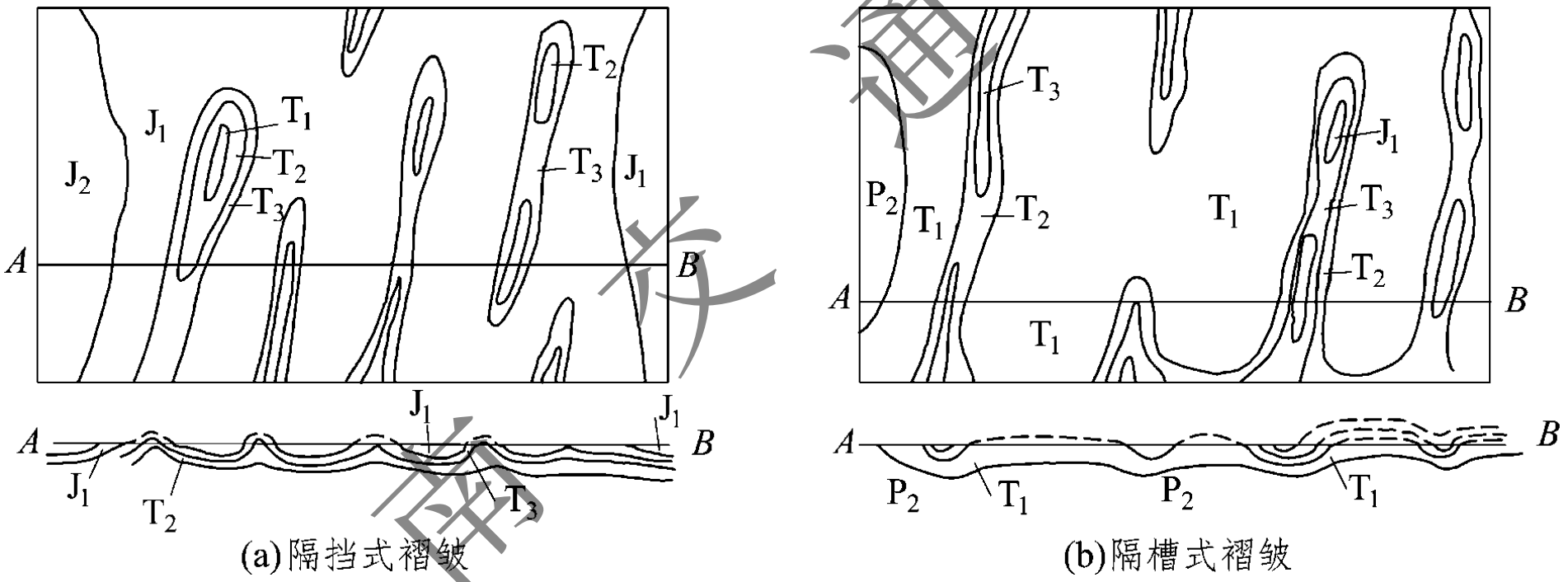


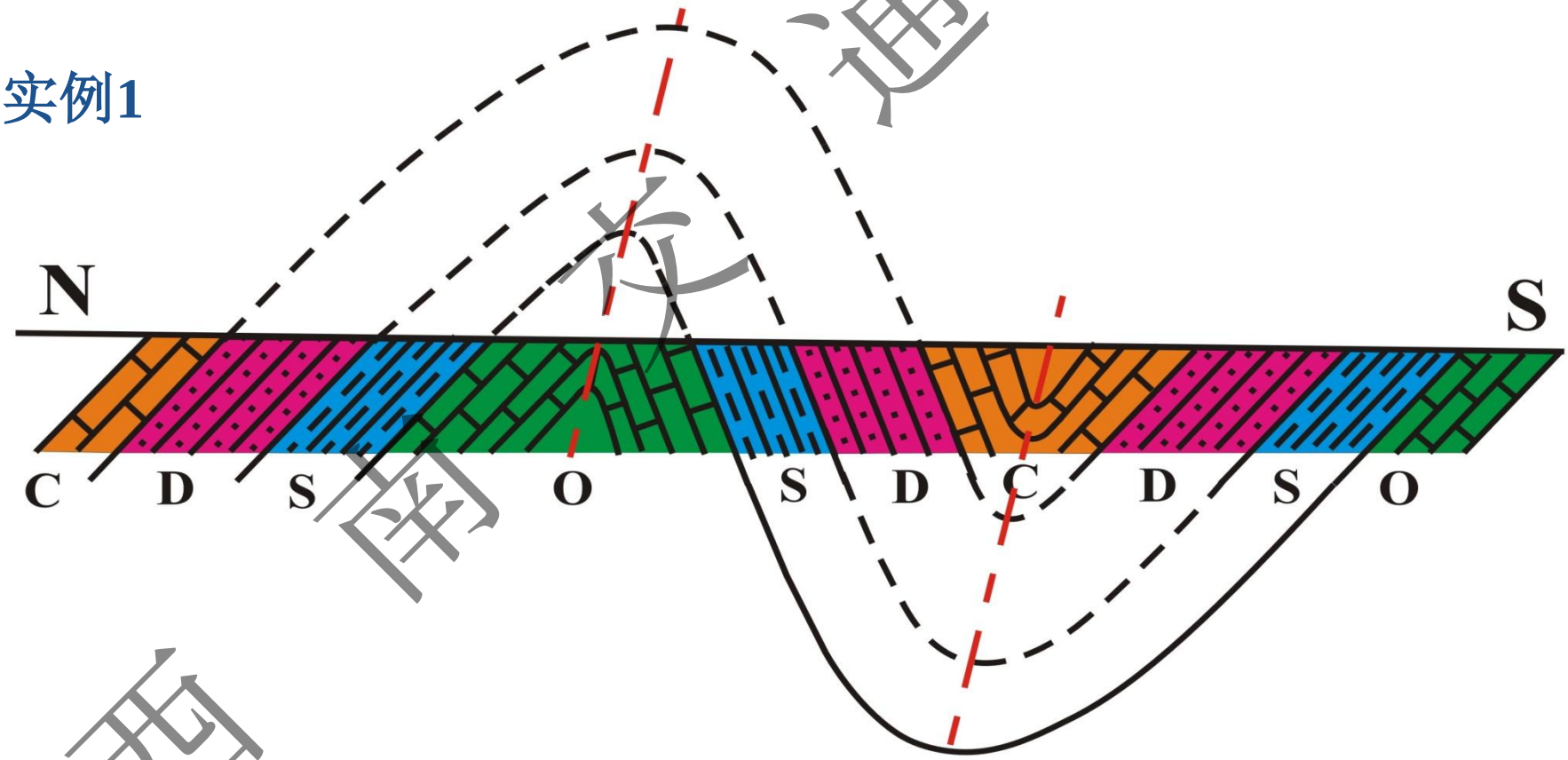

图2—17 隔挡式和隔槽式褶皱

西南交通大学

# 第四节 褶皱构造

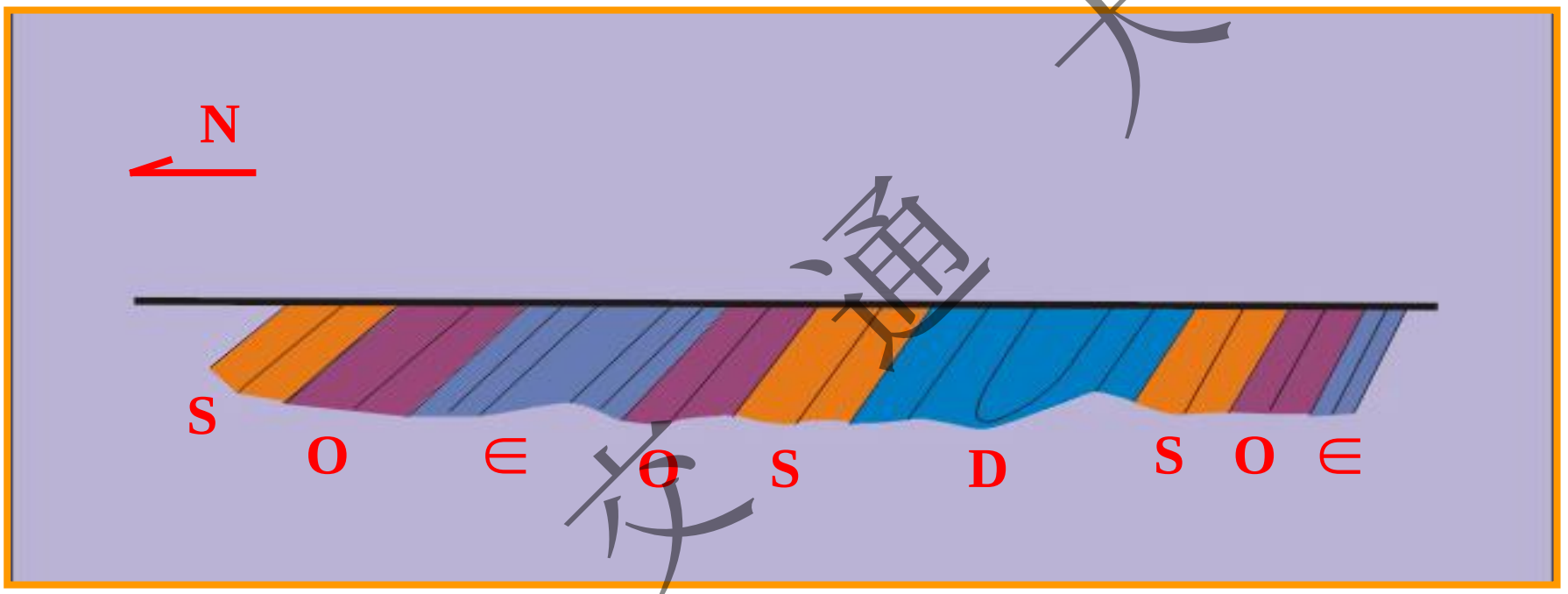
- 有了这三点概念后，在识别褶皱之前，还得做两件事：（1）建立该地区的地层新老顺序关系；（2）用原生沉积构造，确定地层产状是正常产状，还是倒转产状。观察褶皱构造一定要垂直褶皱的枢纽。只要准备好这些工作，野外识别褶皱构造就不难了。

实例1



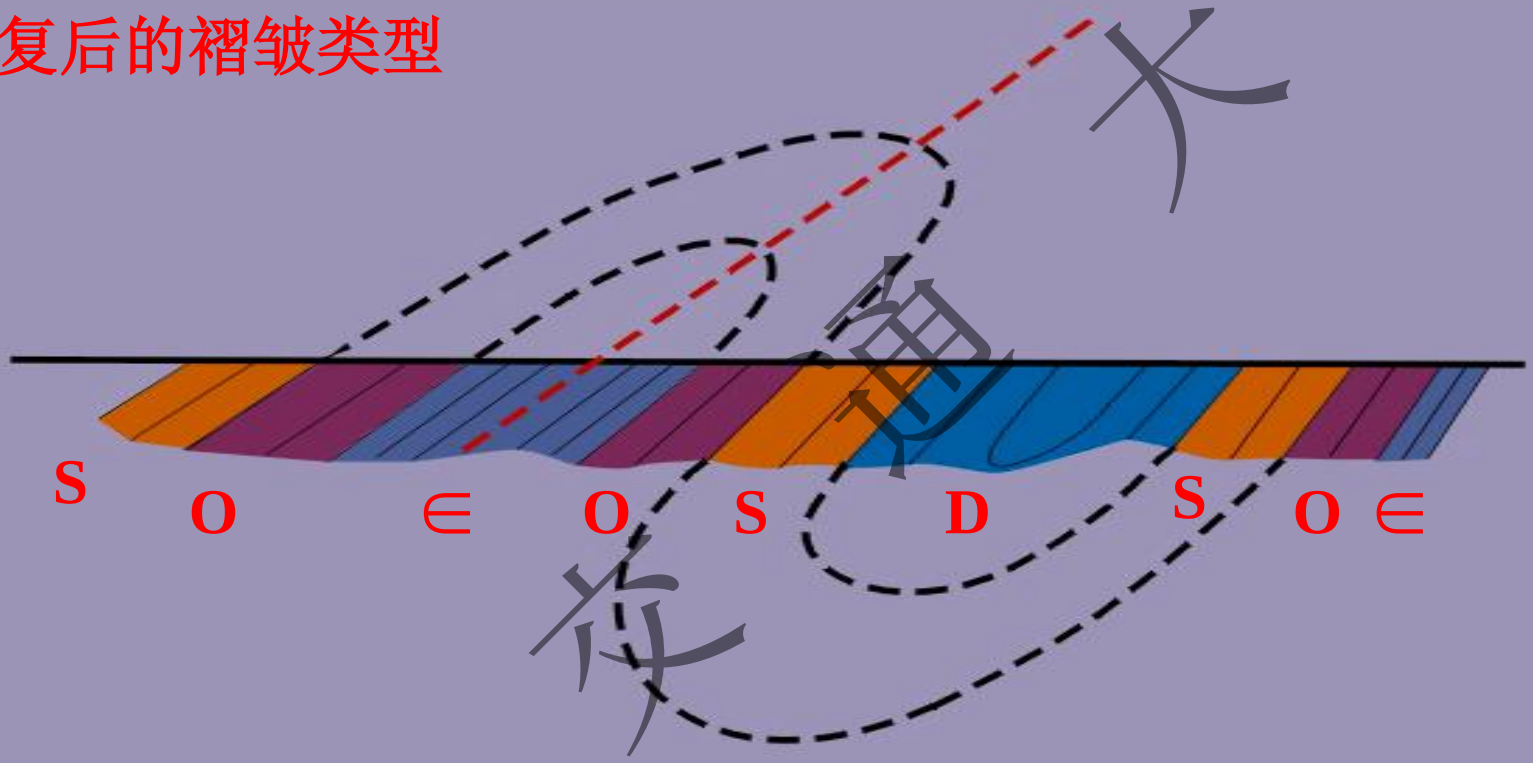

西南交通大学

实例2




西南交通大学

恢复后的褶皱类型



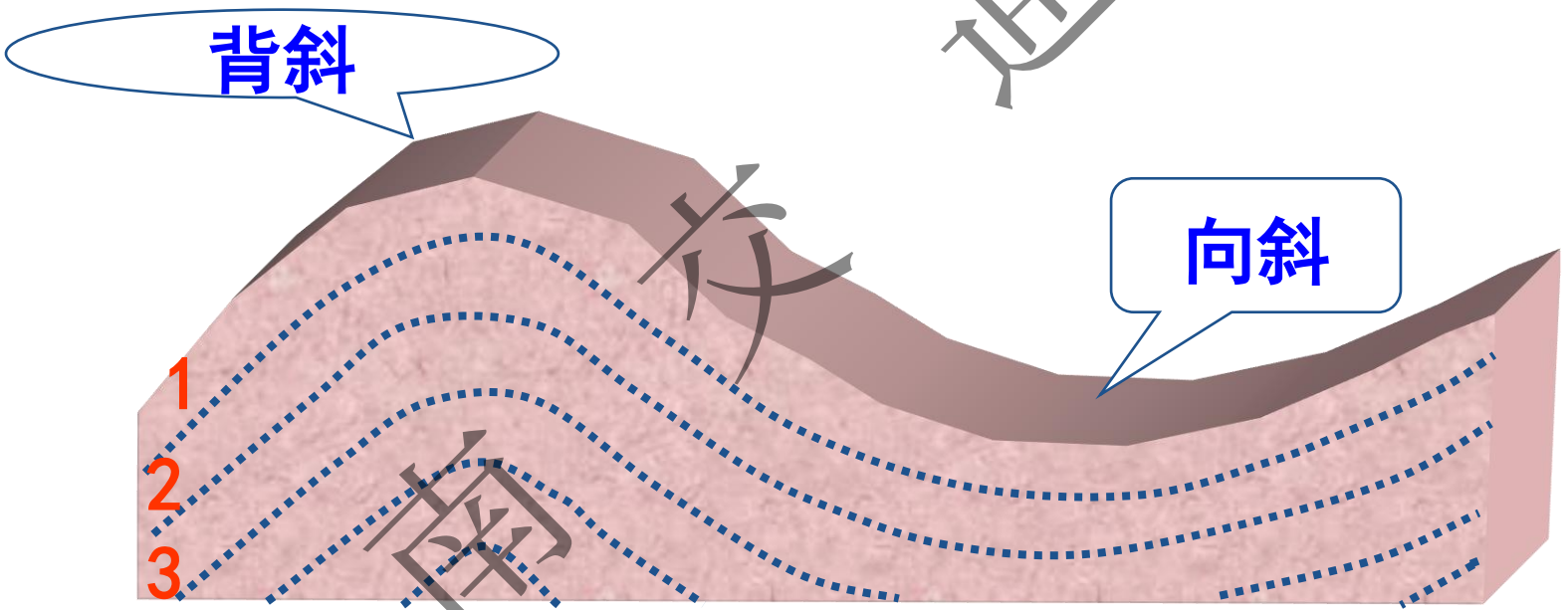

倒转背斜和倒转向斜

西南交通大学

## 5.褶皱形成的地貌

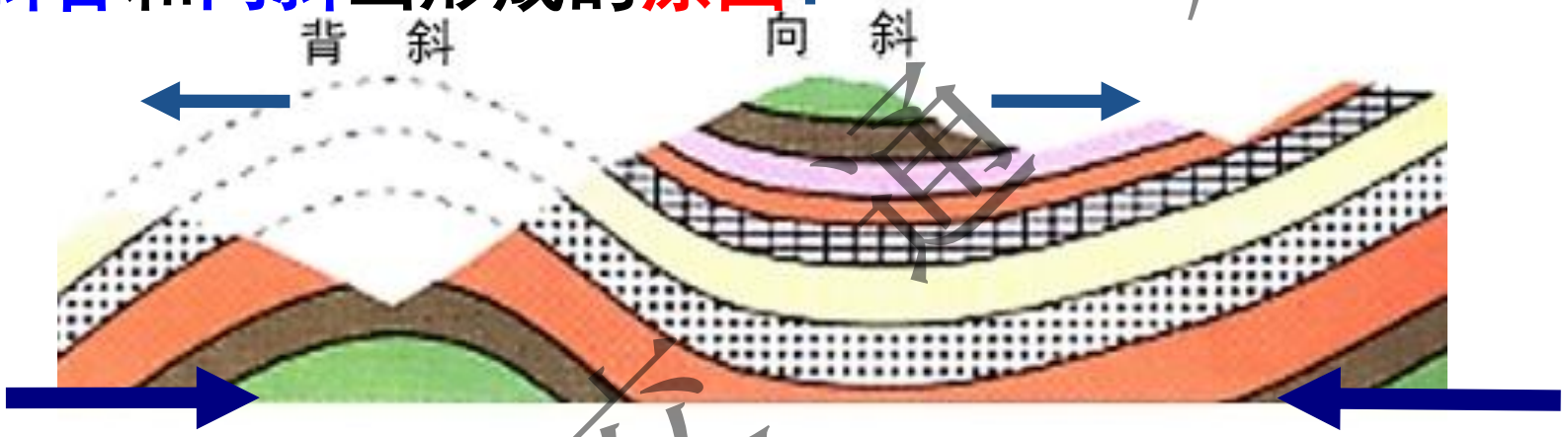
1） 褶皱形成初期（内力作用）

背斜成山，向斜成谷



## 2） 褶皱形成后期

背斜一般形成山岭，向斜一般形成谷地，想一想，背斜谷和向斜山形成的原因？



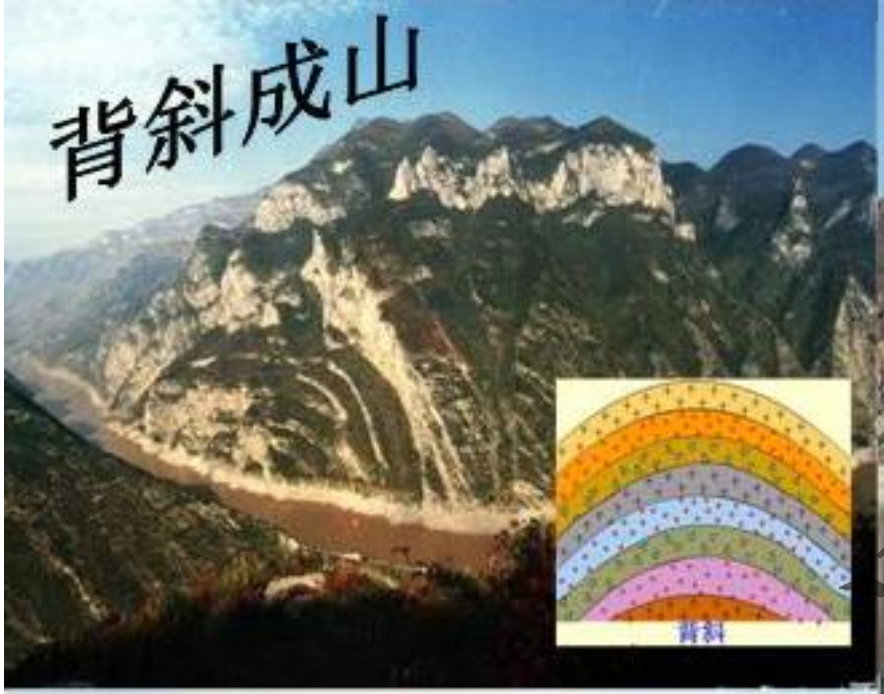

外力作用

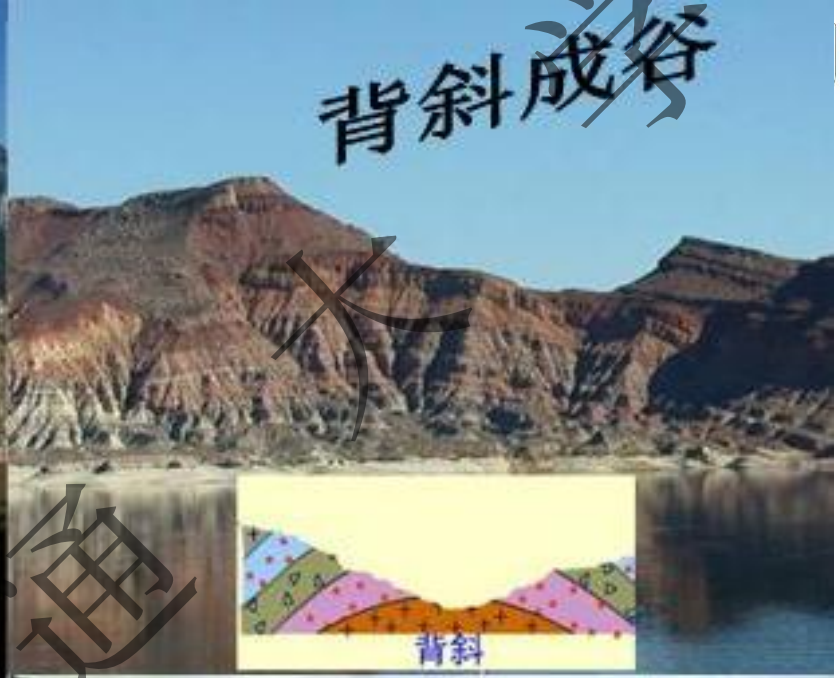
背斜特殊地形：谷地

原因：背斜顶部受张力，岩层疏松，容易被侵蚀。

向斜特殊地形：山岭

原因：向斜槽部受挤压，岩层坚硬，不易被侵蚀。










初期

后期

# 褶皱小结

| 类型 | 判断依据 | | 对地貌的影响 | |
|---|---|---|---|---|
| | 形态 | 岩层的新老关系 | 地形 | 成因 |
| 背斜 | 一般岩层向上拱起  | 中心部分岩层较老，两翼岩层较新 | 山岭（新） | 岩层上拱而成山 |
| | | | 谷地（老） | 顶部受到张力，常被侵蚀成谷地 |
| 向斜 | 一般岩层向下弯曲  | 中心部分岩层较新，两翼岩层较老 | 谷地（新） | 岩层下弯而成谷 |
| | | | 山岭（老） | 槽部岩性坚硬不易被侵蚀，常成山岭 |

西安交通大学

# 本章重点

- 了解构造运动的概念、方式和表现以及构造运动的原因；掌握岩层接触关系和初步认识常见的褶皱、断裂构造的主要特征；初步掌握岩层产状要素及测量。掌握几种常用地质图的内容及阅读方法。
- 重点是岩层接触关系、地质年代表、岩层产状要素与岩层分类、褶曲类型和分类与要素、节理类型、断层的分类和常见的褶皱、断裂构造的特征，断层的野外存在的标识；

思考：

- 1.何谓岩层产状三要素？有哪几种表示方法？
- 2.什么是地质构造？有哪几种主要类型？各具哪些特征？
- 3.什么是节理、断层、褶皱？有哪几种主要类型？各具哪些特征？
- 4.岩层有哪几种接触关系？各反映何种地质意义？
- 5.绘制一幅地质剖面图，将背斜、向斜、正断层、逆断层及各种接触关系表示出来，并标明注记。
- 6.地质图中应包括哪些内容？

西南交通大学

# 课后作业

## 课后学习及作业

- 1. 结合实际生活，怎样能鉴别地壳运动的水平运动与垂直运动?
- 2. 对于沉积岩层具有怎样的方法判断各岩层间的新老关系？怎样具体操作?
- 3. 岩层有哪几种接触关系？各反映何种地质意义?
- 4. 在对一条铁路或公路旁的沉积岩岩质边坡，怎样测量岩层的产状？试论述线路与各岩层产状间的关系?

西南交通大学